

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

Aula 2 – Tensão, Deformação e propriedades mecânicas dos materiais

Prof. Dr. Vicente Gerlin Neto



ESTÁTICA

- Embora já sabemos e fazemos a análise estática de estruturas

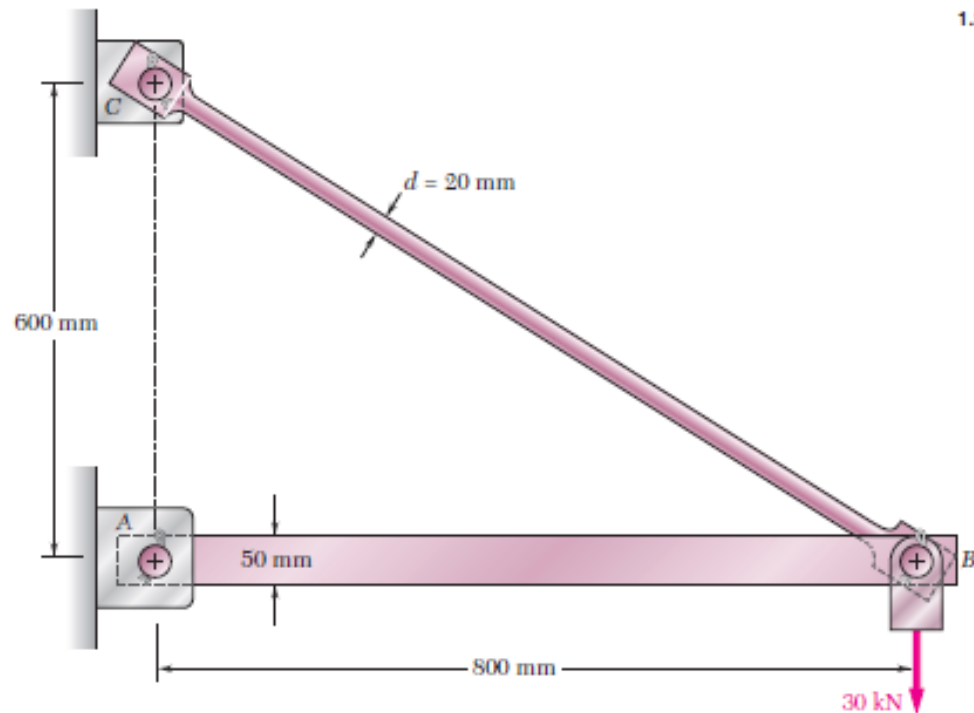


Fig. 1.1

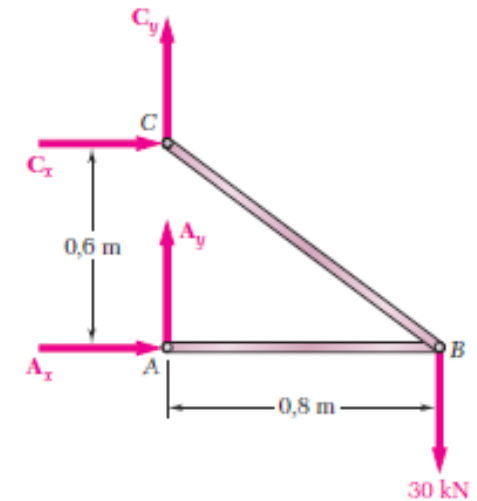


Fig. 1.2

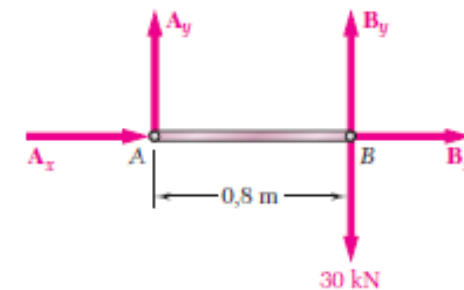


Fig. 1.3



TENSÃO

- Não é suficiente para sabermos se realmente aquele componente resistirá ou não às forças aplicadas sobre ele
 - Calcular as cargas em elementos ou componentes mecânicos por si só não nos diz se aquele componente resiste à estas cargas ou não
- Precisamos entender o que acontece com o material do componente, quando o mesmo sofre a aplicação de uma carga



TENSÃO

- Primeira coisa, quando temos uma força aplicada em um corpo qualquer
 - Força não é aplicada ou não influencia somente o ponto de aplicação da carga
 - Ela influencia ou se distribui na área A
 - Força F_{BC} nada mais é do que a resultante média das forças aplicadas na área A

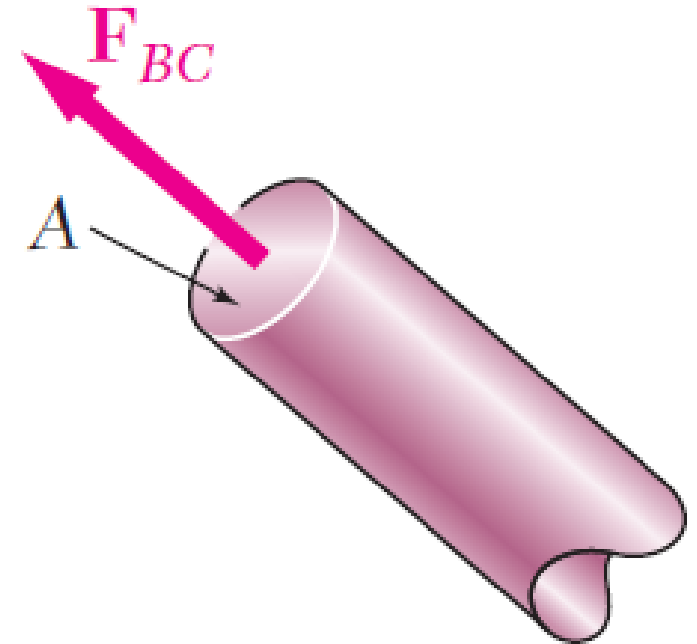


Fig. 1.7



TENSÃO

- Primeira coisa, quando temos uma força aplicada em um corpo qualquer
 - Força não é aplicada ou não influencia somente o ponto de aplicação da carga
 - Ela influencia ou se distribui na área A
 - Força F_{BC} nada mais é do que a resultante média das forças aplicadas na área A

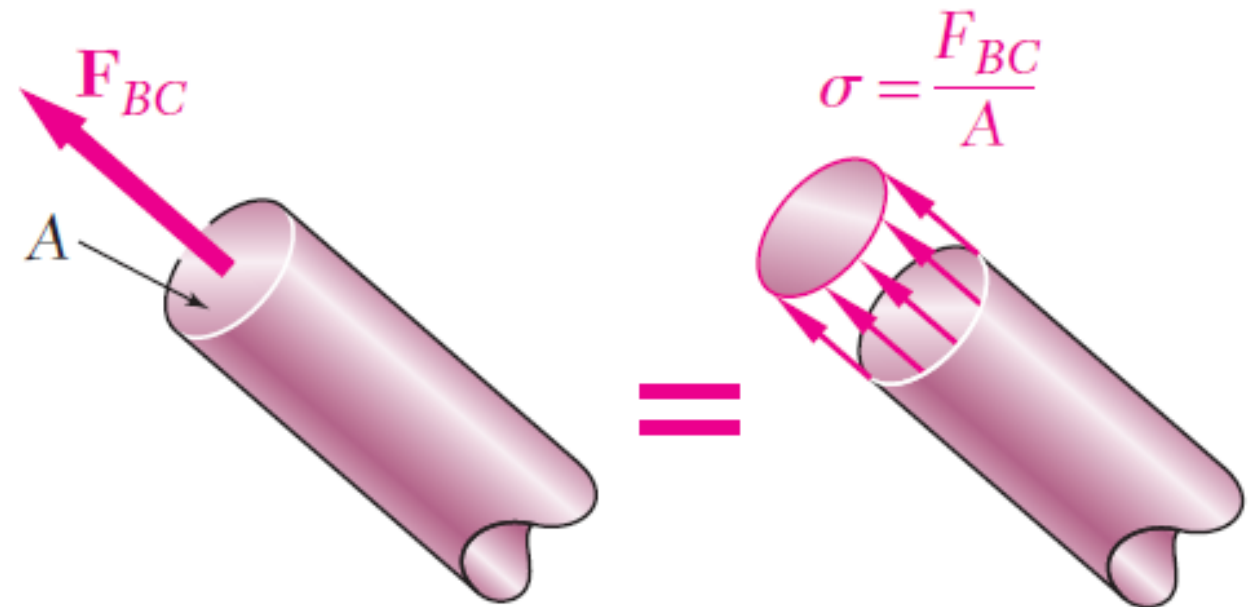


Fig. 1.7



TENSÃO

- Toda vez que aplicamos uma força qualquer em um corpo rígido
 - Essa força se distribui na área que ela influencia ou age
 - A esta distribuição de forças em uma área, chamamos de tensão
 - $TENSÃO = \frac{FORÇA}{ÁREA}$



TENSÃO

- Toda vez que aplicamos uma força qualquer em um corpo rígido
 - Essa força se distribui na área que ela influencia ou age
 - A esta distribuição de forças em uma área, chamamos de tensão
- Se temos uma carga axial P (agindo no eixo longitudinal do corpo)

$$TENSÃO = \frac{FORÇA}{ÁREA}$$

$$TENSÃO = \frac{FORÇA}{ÁREA}$$

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

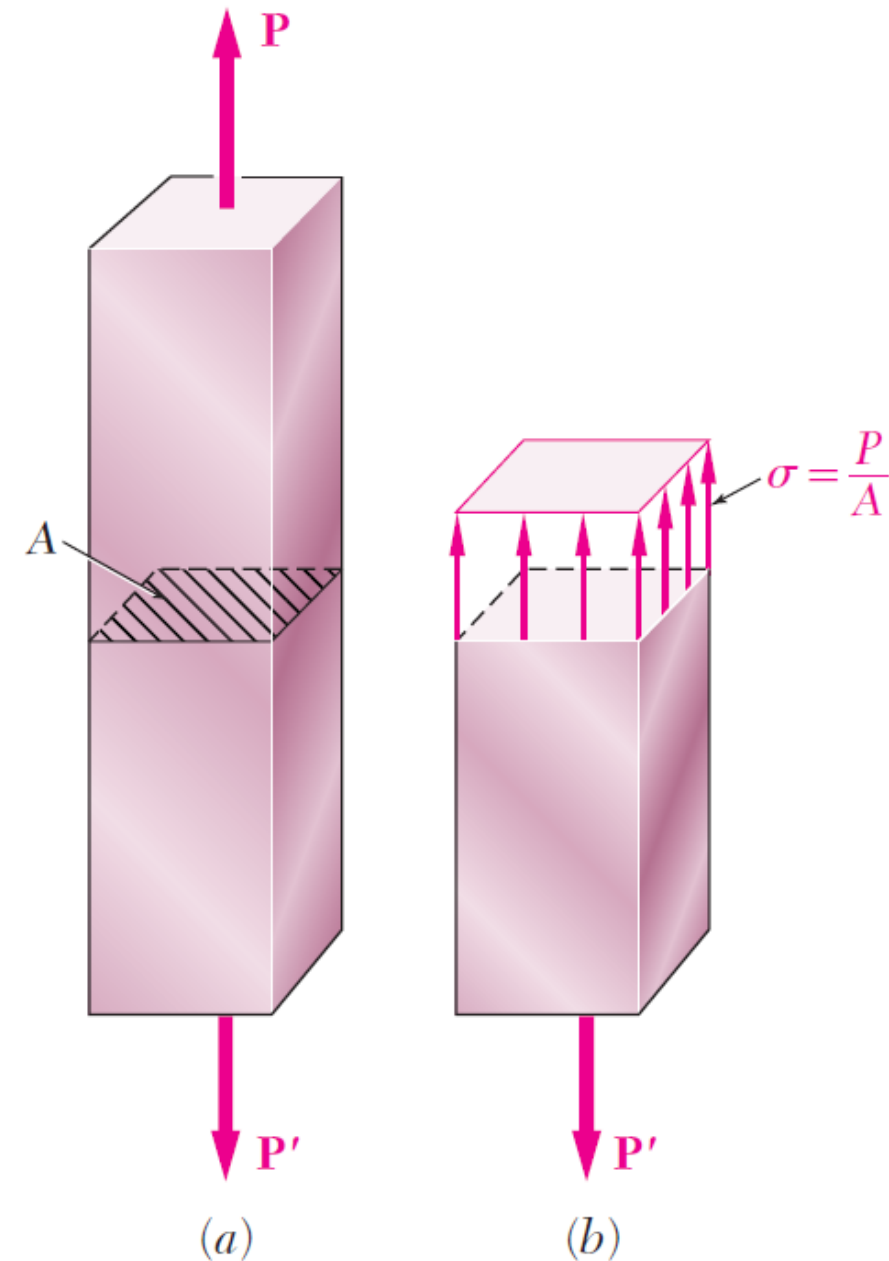


Fig. 1.8

TENSÃO

- Tensão é representada pela letra grega Sigma (σ)
 - Como usamos a força em newtons (N) e a área em metros quadrados (m^2)
- Unidade de medida de tensão é N/m^2
 - Pascal – Pa



TENSÃO

- Tensão é representada pela letra grega Sigma (σ)
 - Como usamos a força em newtons (N) e a área em metros quadrados (m^2)
- Unidade de medida de tensão é N/m^2
 - Pascal – Pa
- Como o Pascal é uma unidade infinitesimal, geralmente usamos seus múltiplos

$$1 \text{ kPa} = 10^3 \text{ Pa} = 10^3 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa} = 10^6 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ GPa} = 10^9 \text{ Pa} = 10^9 \text{ N/m}^2$$



TENSÃO

- Exemplo 1: Se voltarmos ao elemento da figura 1.7, sabendo que $F_{BC} = 160 \text{ kN}$ e o diâmetro da barra é 12,5 mm; qual a tensão axial aplicada na barra?

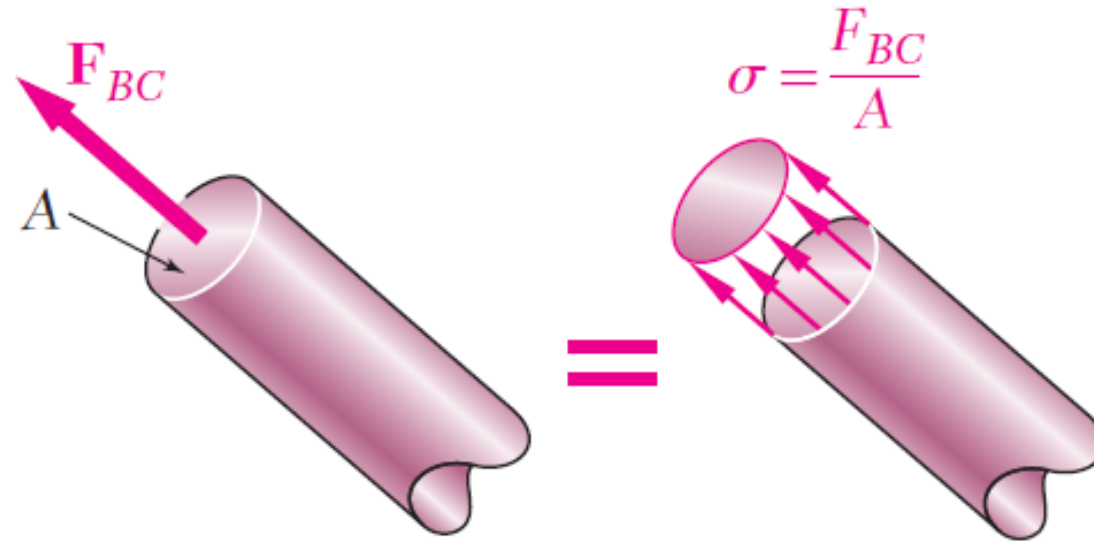


Fig. 1.7



TENSÃO

- O caso anterior é uma simplificação do cálculo de tensão
- Até por que, conhecemos a geometria do elemento e ele é bem simples
- Quando queremos analisar estruturas reais, a coisa muda um pouco



TENS

- O caso a
- Até por
- Quando



Fig. 1.9 Essa ponte em treliça consiste em barras simples que podem estar sob tração ou compressão.



TENSÃO

- Voltando a um caso conhecido
 - A região afetada A que escolhemos é perpendicular ao eixo longitudinal da barra
 - Eixo que a carga P é aplicada
 - Quando temos uma força normal ou perpendicular ao plano da seção transversal dos componentes, temos uma tensão NORMAL
- Quando temos um corpo rígido submetido a uma carga em seu eixo longitudinal, temos uma força normal e tensão normal

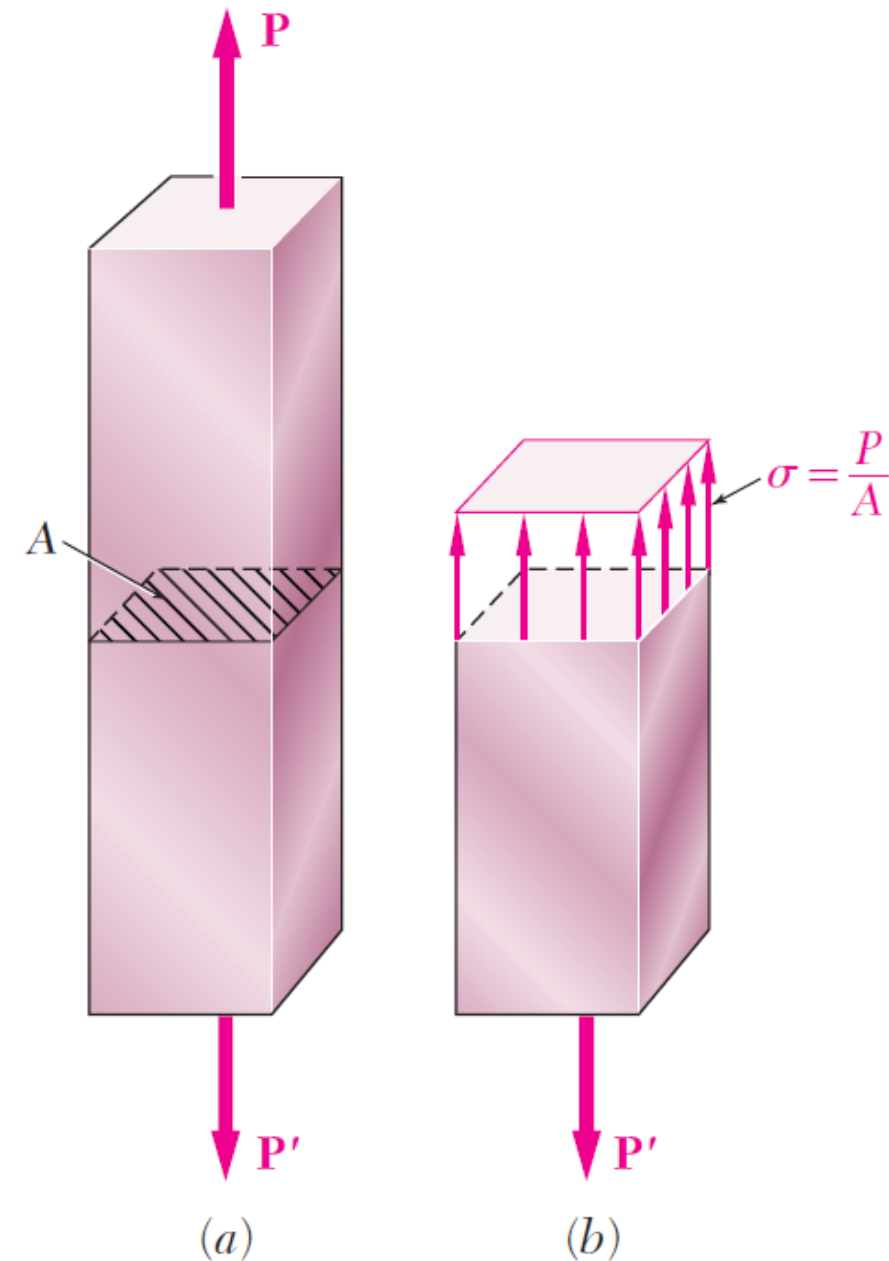


Fig. 1.8

TENSÃO

- Mas, quando encontramos essa tensão normal, esse valor é médio da tensão aplicada em toda área
- Para definirmos a tensão em qualquer ponto Q da seção transversal do corpo, devemos observar uma área menor e localizada

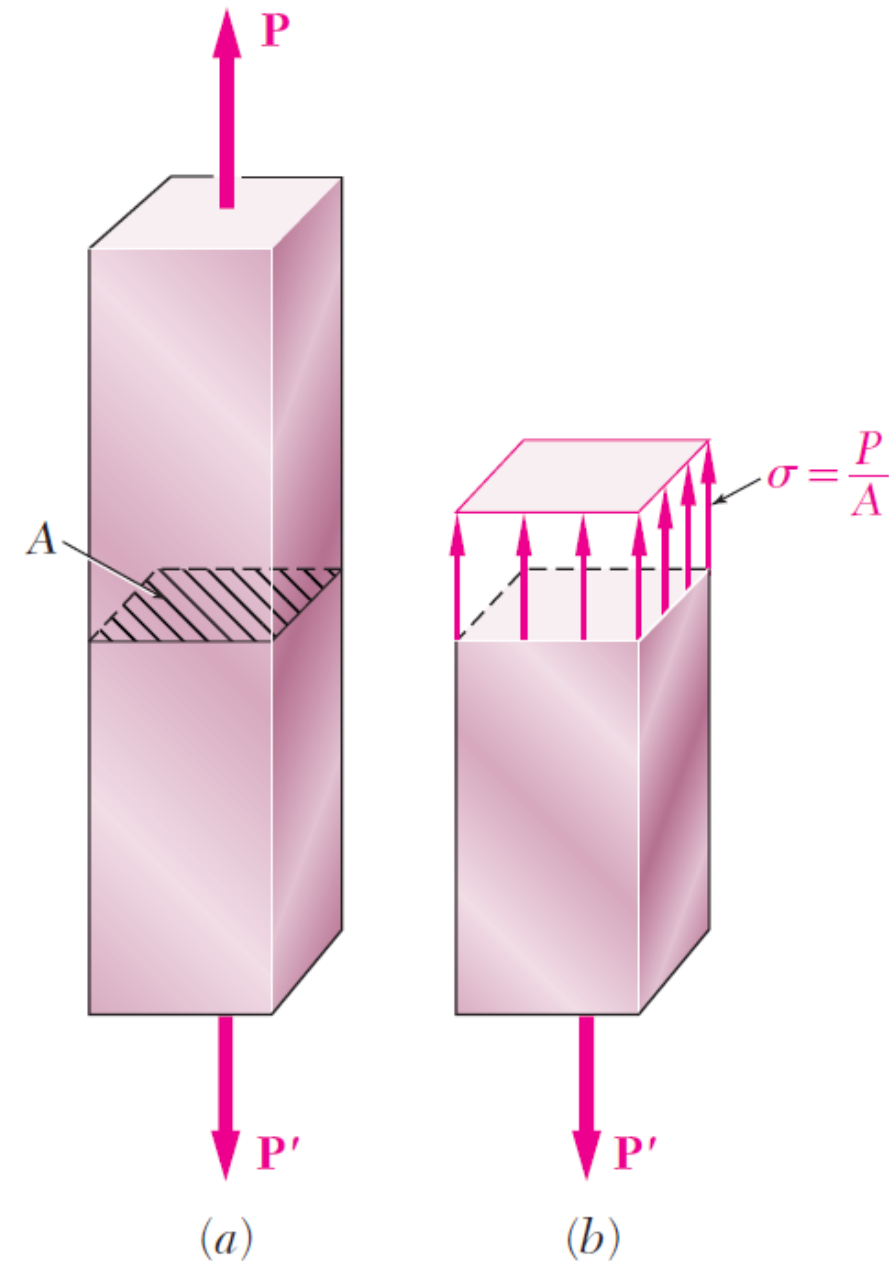


Fig. 1.8

TENSÃO

- Mas, quando encontramos essa tensão normal, esse valor é médio da tensão aplicada em toda área
- Para definirmos a tensão em qualquer ponto Q da seção transversal do corpo, devemos observar uma área menor e localizada
- Observando a intensidade da força nesta pequena área, temos
- $\sigma = \frac{\Delta F}{\Delta A}$

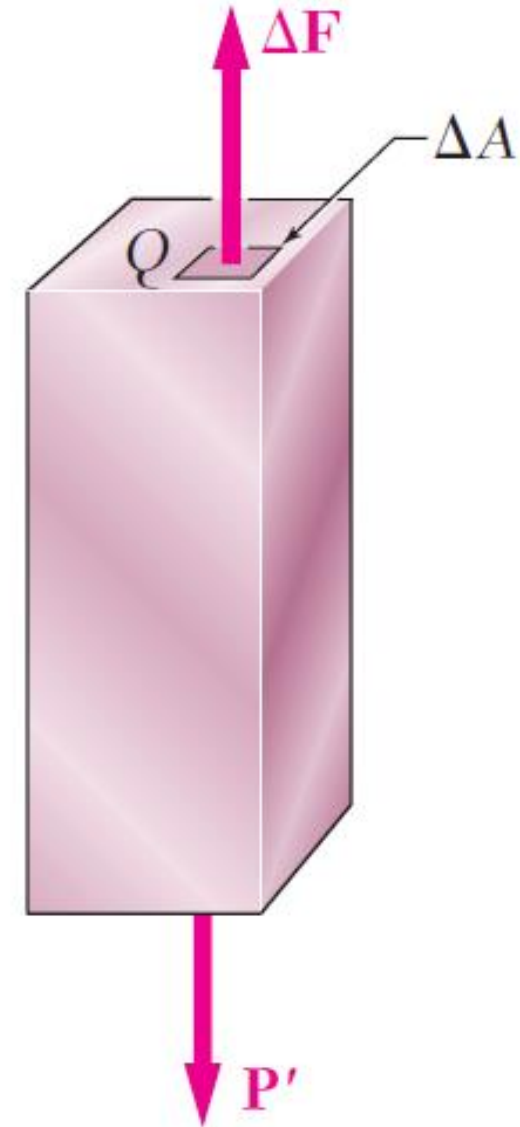


Fig. 1.10



TENSÃO

- Mas, quando encontramos essa tensão normal, esse valor é médio da tensão aplicada em toda área
- Para definirmos a tensão em qualquer ponto Q da seção transversal do corpo, devemos observar uma área menor e localizada
- Observando a intensidade da força nesta pequena área, temos
- $\sigma = \frac{\Delta F}{\Delta A}$, se nossa área ΔA tender a zero: $\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$

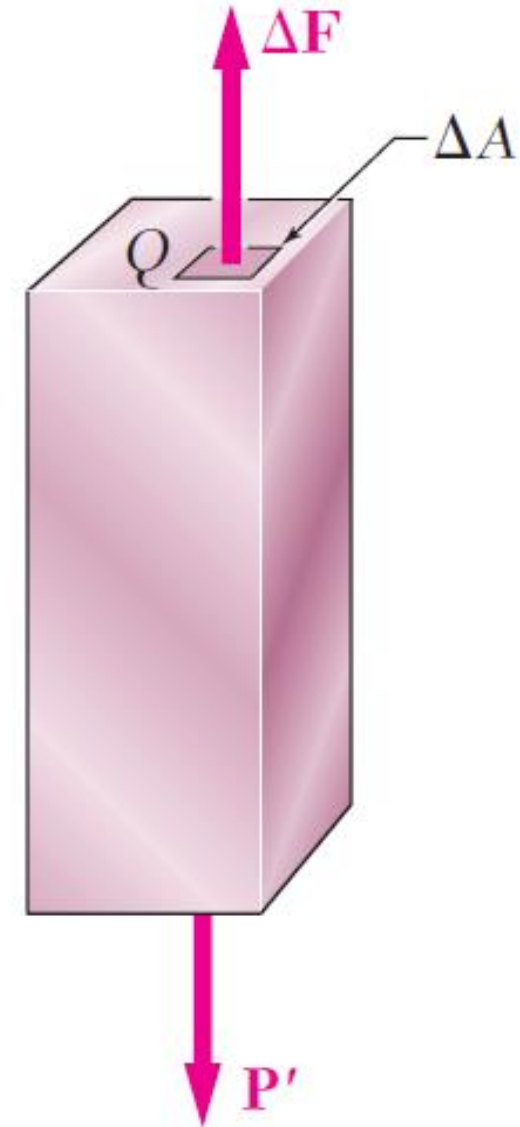


Fig. 1.10



TENSÃO

- A tensão em cada ponto da área é geralmente diferente da tensão média na área total do elemento
- Se pegarmos uma barra, e submetermos ela à cargas concentradas iguais
- A diferença de tensão média para as tensões pontuais é menor quanto mais próximo do centro do corpo estamos
- Significativa nas extremidades

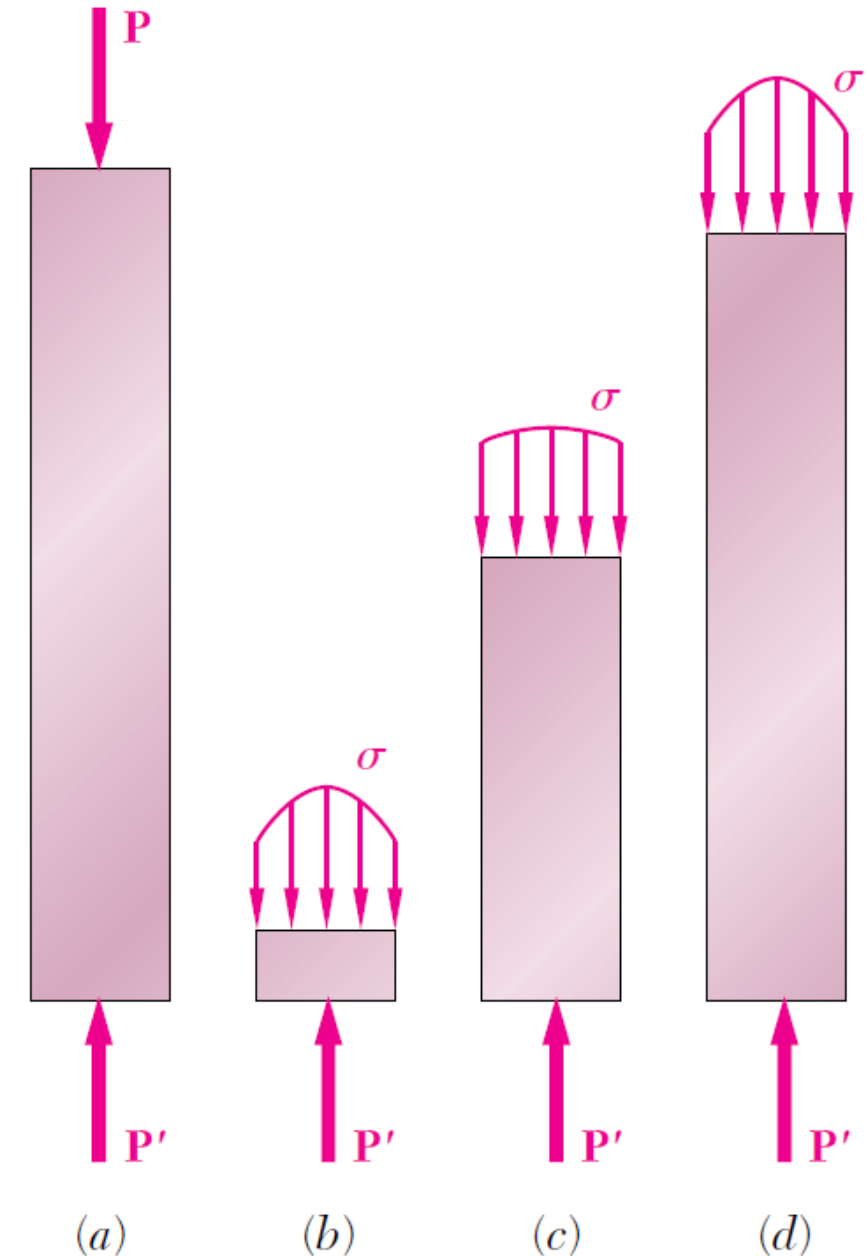


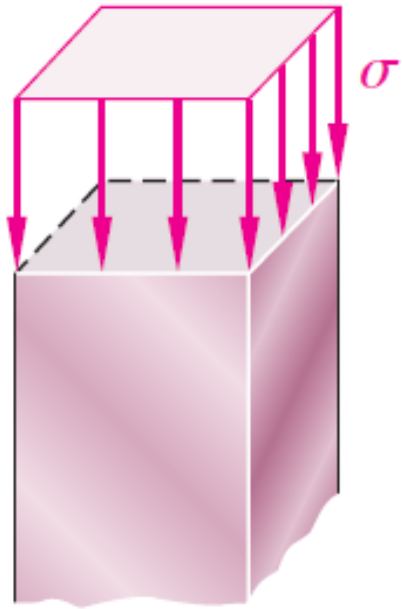
Fig. 1.11

TENSÃO

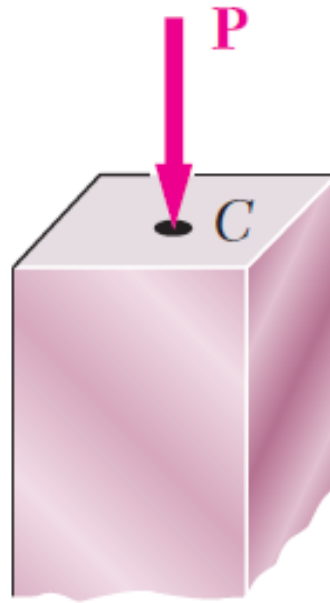
- Então, quando estudamos a fundo essa questão, e chegamos ao valor médio de tensão atuando em um corpo qualquer
 - Consideramos que a distribuição de tensões normais em um corpo é uniforme
 - Tensão (σ) é na verdade a tensão média ($\sigma_{\text{méd.}}$)
 - Com essa consideração, então a tensão normal média em corpos rígidos pode ser calculada quando a linha de ação das cargas aplicadas coincide com o eixo longitudinal do corpo
 - Sempre que temos forças longitudinais ou axiais, temos tensões normais
 - Tração ou compressão



TENSÃO



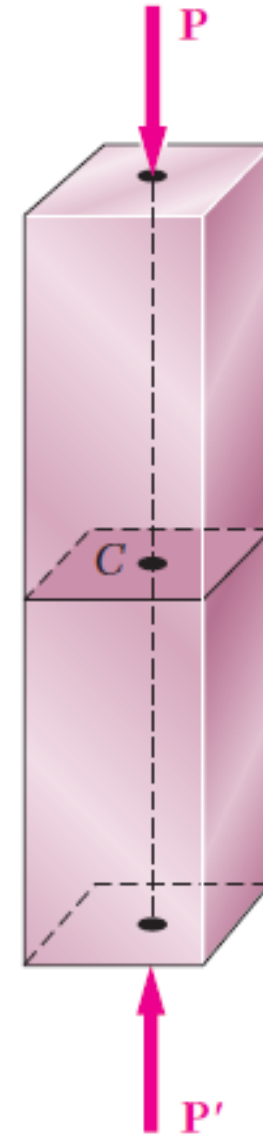
=



uestão, e chega

es normais em u

nédia em corpos
o eixo longitudina



nédio de

me

culada quando a

Fig. 1.12

Fig. 1.13



TENSÃO

- Para forças longitudinais temos tensão normal
- Porém, também temos a situação de forças ou cargas transversais



TENSÃO

- Para forças longitudinais temos tensão normal
- Porém, também temos a situação de forças ou cargas transversais
 - Nesse caso, temos uma influência diferente das forças P e P'
 - As forças tendem à “cortar” o meu corpo AB

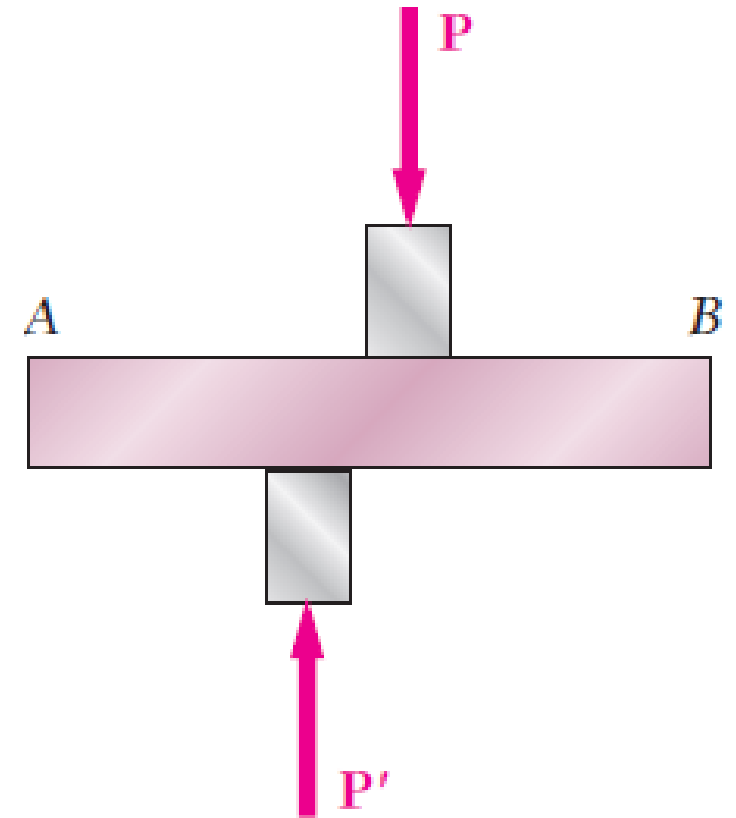


Fig. 1.15



TENSÃO

- Se fizermos um corte na seção que as duas forças são aplicadas, para se manter o equilíbrio, temos uma força interna aparecendo (Fig. 1.16b)
- Chamamos estas forças de cisalhantes ou de cisalhamento, que são forças de corte
- Elas agem também na seção transversal do corpo AB

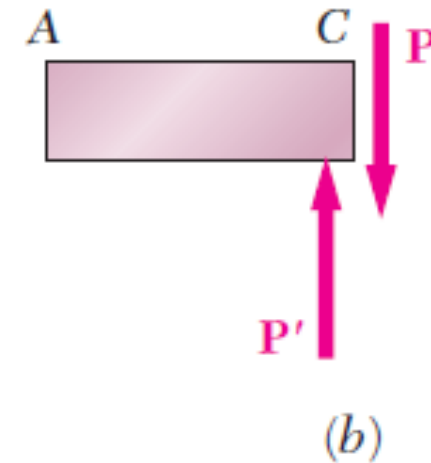
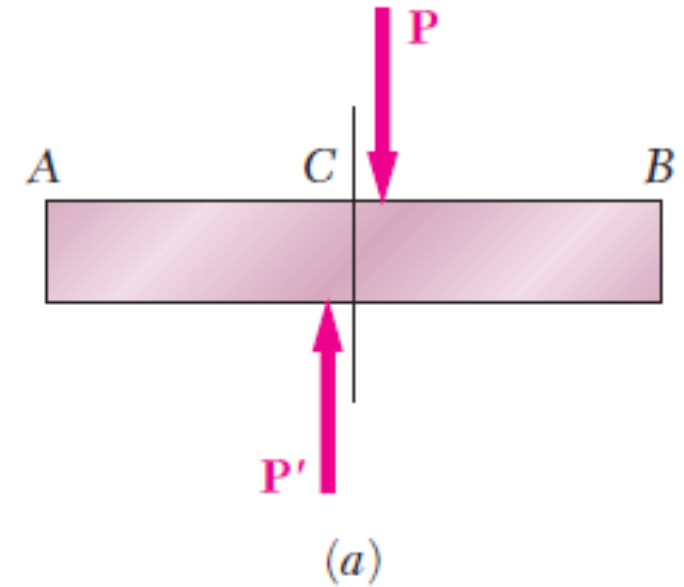


Fig. 1.16



TENSÃO

- Elas agem também na seção transversal do corpo AB
- Porém, as forças estão PARALELAS à região de influência
- Mesmo assim, a tensão continua sendo força/área, mas neste caso é chamada tensão de cisalhamento
- $\tau = \frac{P}{A}$

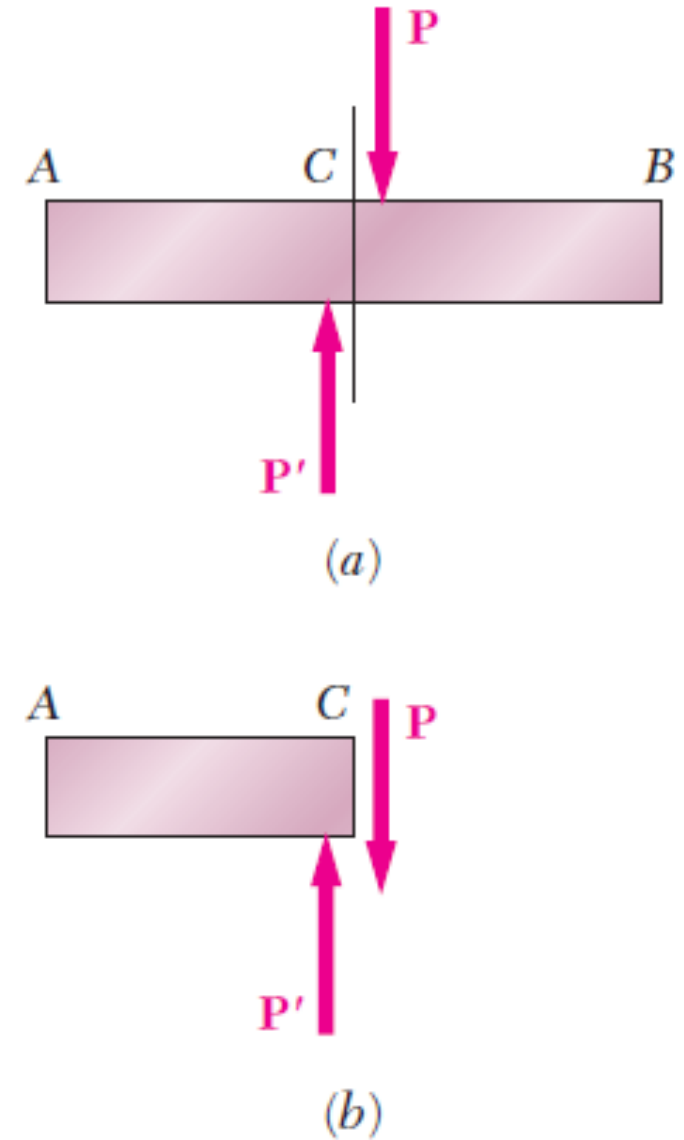


Fig. 1.16



TENSÃO

- Tensão de cisalhamento aparece muito em uniões de conjuntos, nos elementos como parafusos, rebites ou pinos

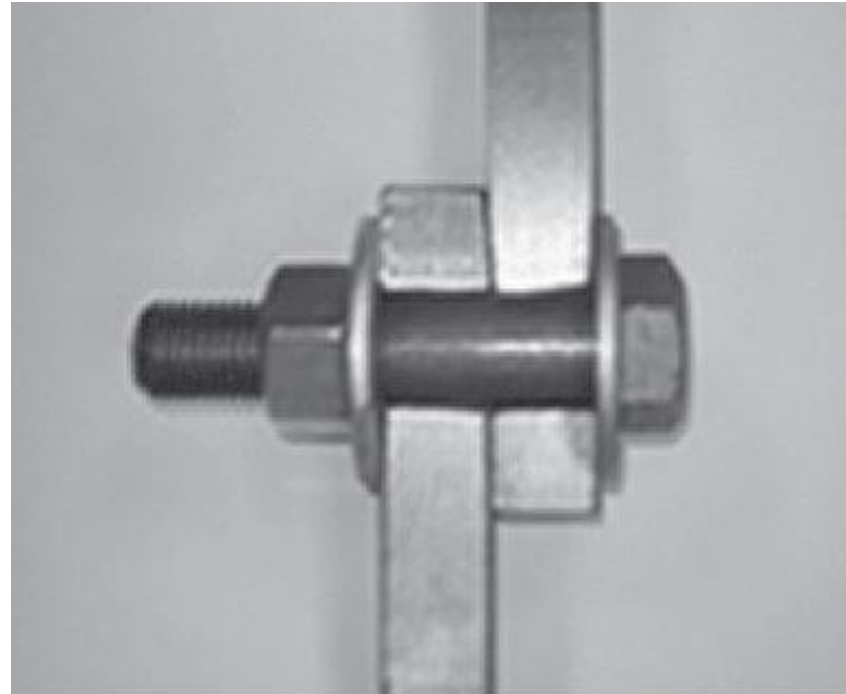


Fig. 1.17 Vista em corte de uma conexão com um parafuso em cisalhamento.



TENSÃO

- Para o caso de uma união de duas chapas com um parafuso

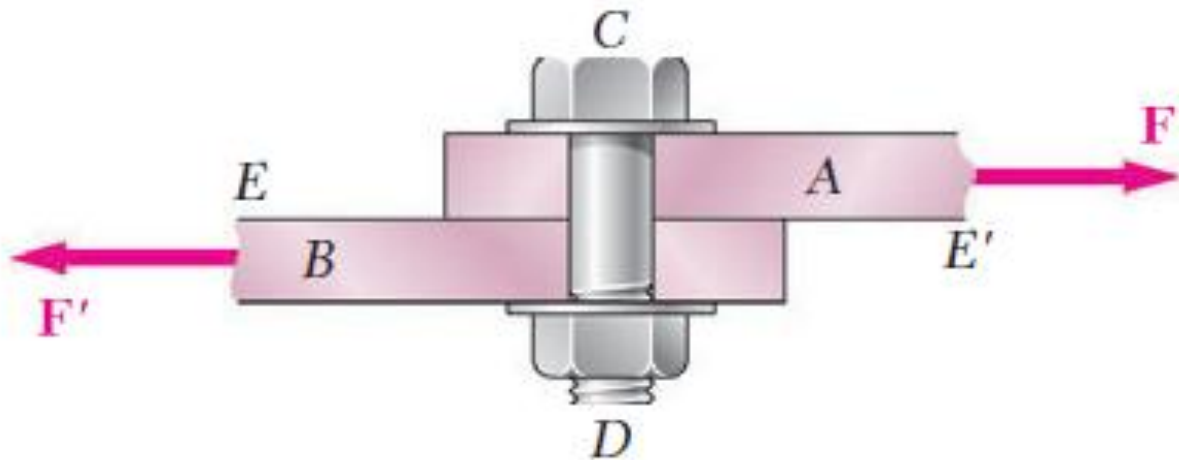


Fig. 1.18



TENSÃO

- Para o caso de uma união de duas chapas com um parafuso
 - Cisalhamento simples

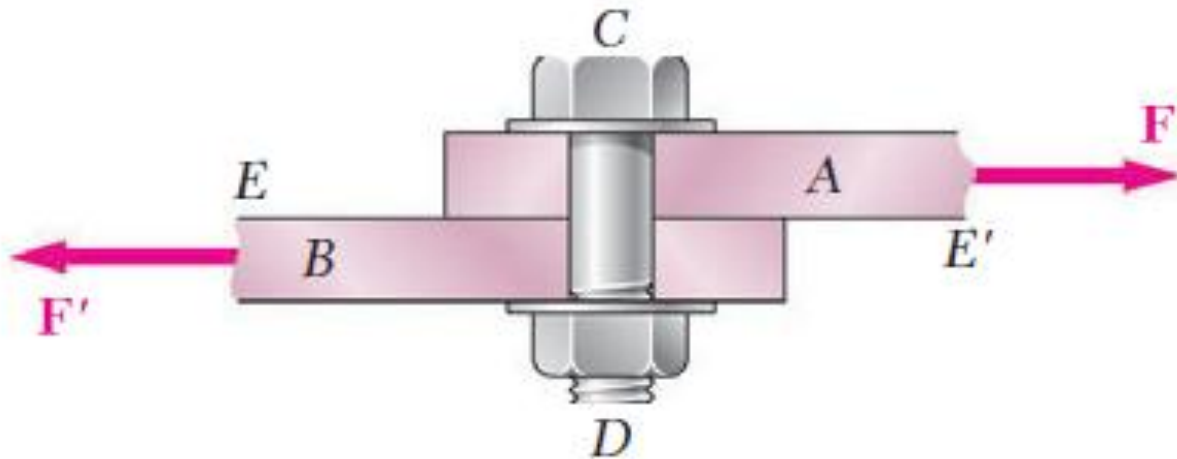


Fig. 1.18

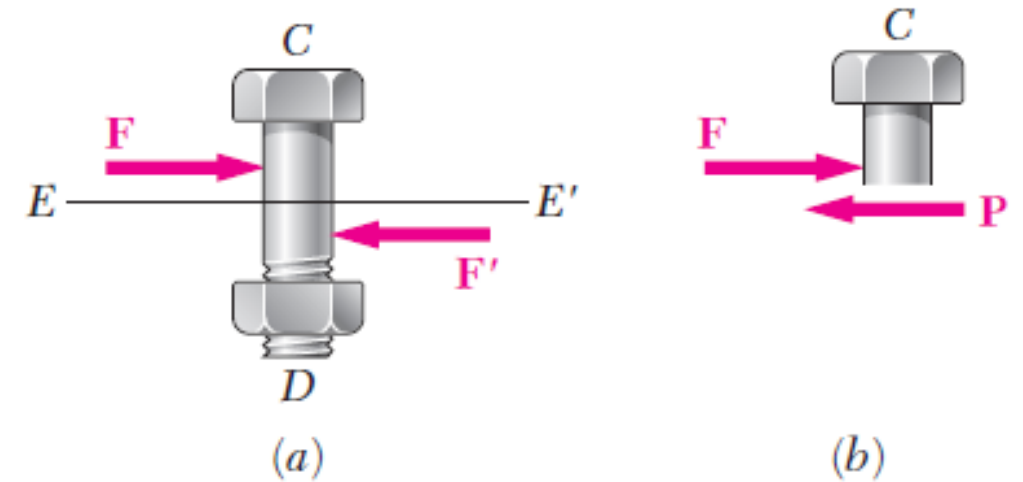


Fig. 1.19

$$\tau_{\text{méd}} = \frac{P}{A} = \frac{F}{A}$$



TENSÃO

- Para uniões mais complexas ou quando usamos chapas de ligação, temos cisalhamento duplo



TENSÃO

- Para uniões mais complexas ou quando usamos chapas de ligação, temos cisalhamento duplo

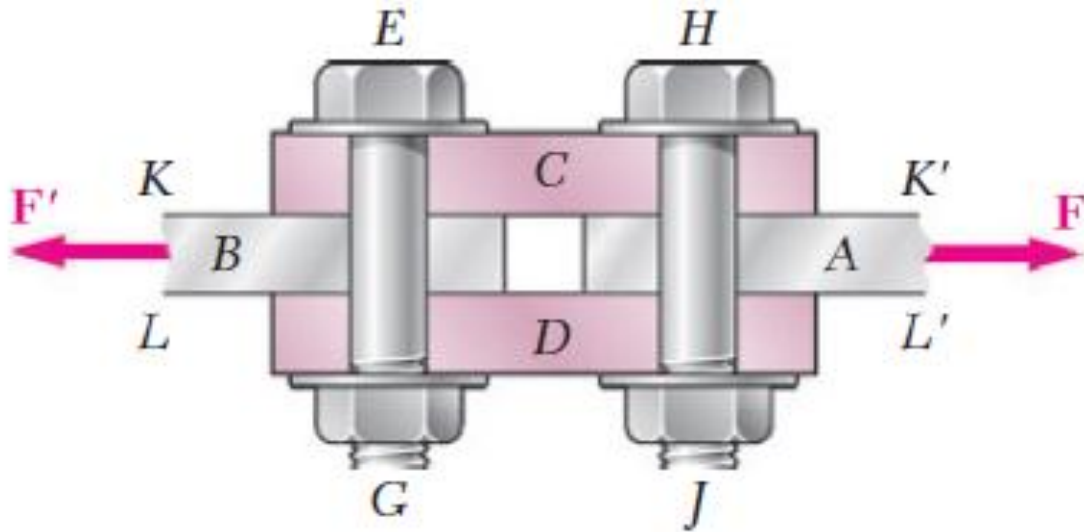


Fig. 1.20

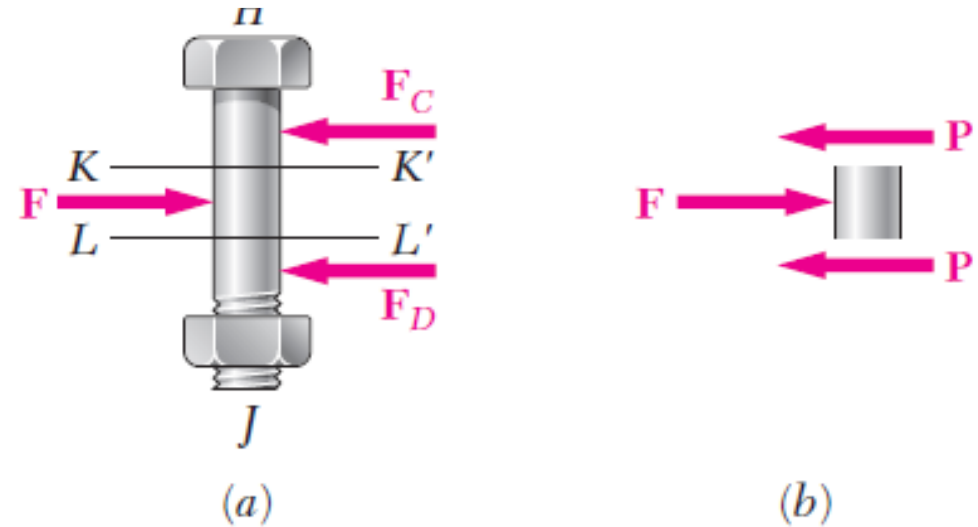


Fig. 1.21



TENSÃO

- Para uniões mais complexas ou quando usamos chapas de ligação, temos cisalhamento duplo

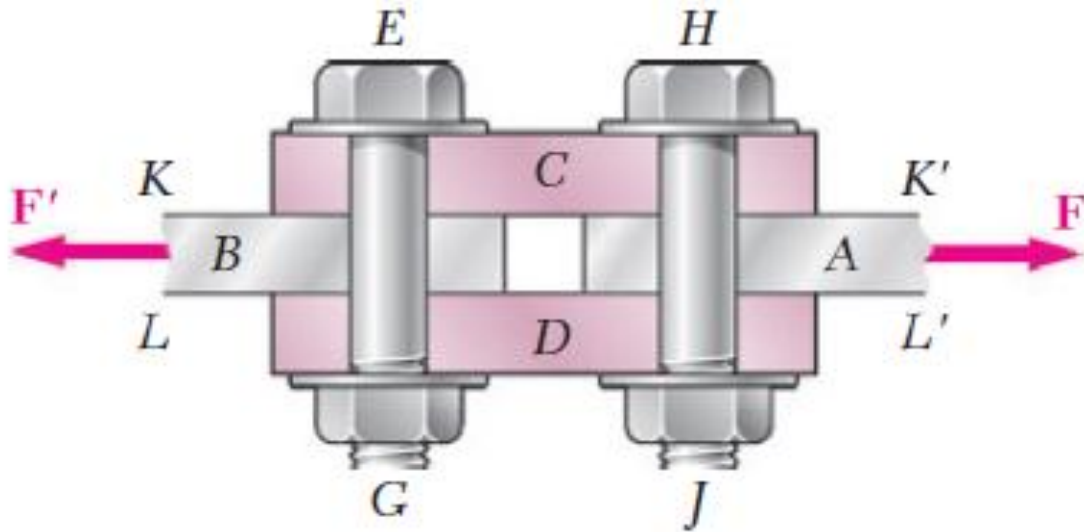


Fig. 1.20

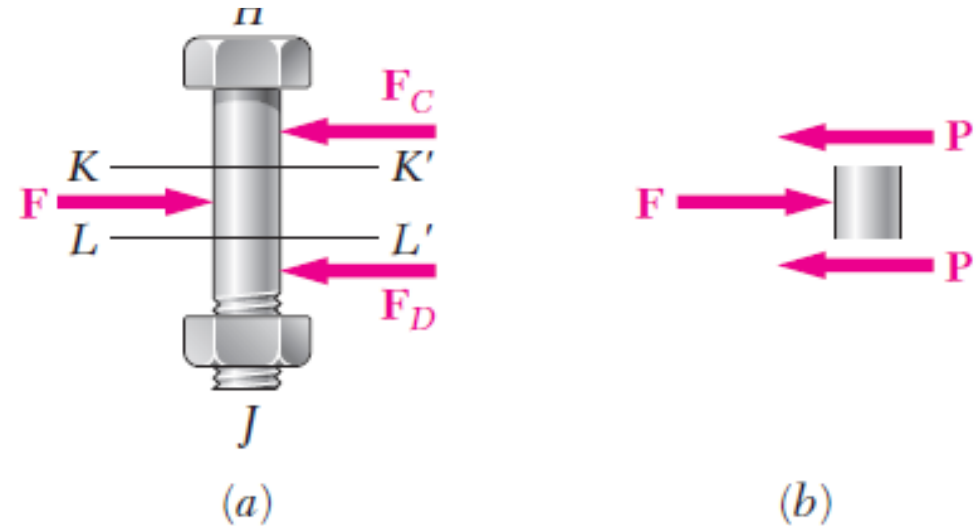


Fig. 1.21

$$\tau_{\text{méd}} = \frac{P}{A} = \frac{F/2}{A} = \frac{F}{2A}$$



TENSÃO

- Também o parafuso exerce uma tensão de esmagamento na região de contato do parafuso com as chapas unidas

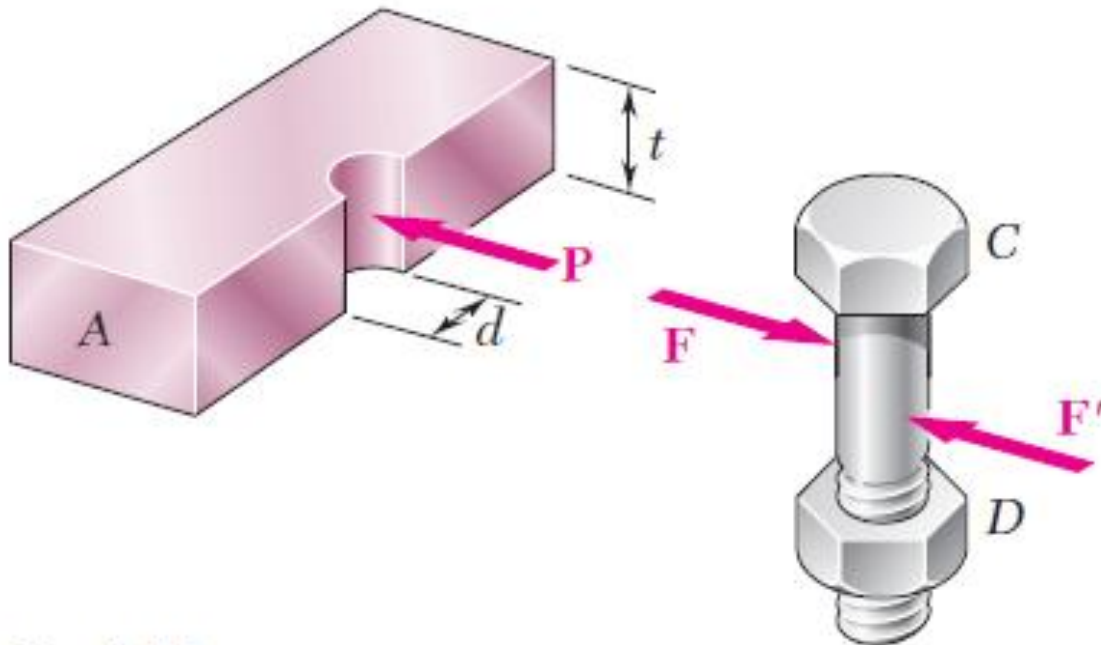


Fig. 1.22



TENSÃO

- Também o parafuso exerce uma tensão de esmagamento na região de contato do parafuso com as chapas unidas
 - Força P que é igual e oposta à F
- Existe uma distribuição de tensão que o parafuso aplica na chapa, de contato
 - Tensão de esmagamento

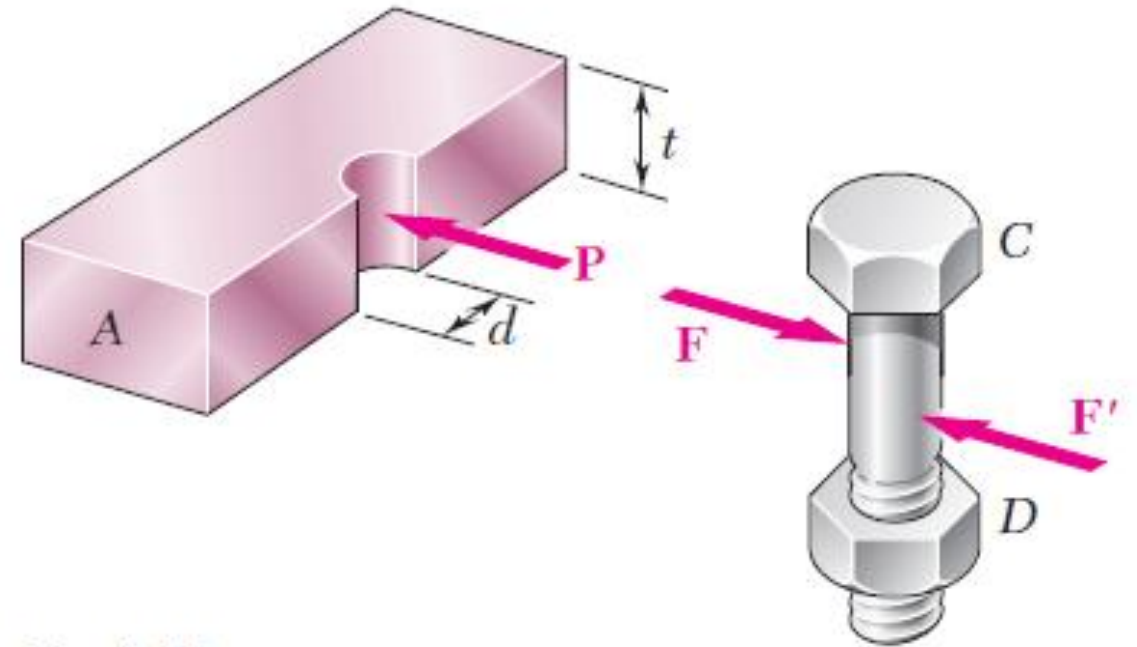


Fig. 1.22



TENSÃO

- Também o parafuso exerce uma tensão de esmagamento na região de contato do parafuso com as chapas unidas
 - Força P que é igual e oposta à F
- Existe uma distribuição de tensão que o parafuso aplica na chapa, de contato
 - Tensão de esmagamento
 - Vai ser a força P sobre a área da projeção do parafuso na região de contato na chapa A

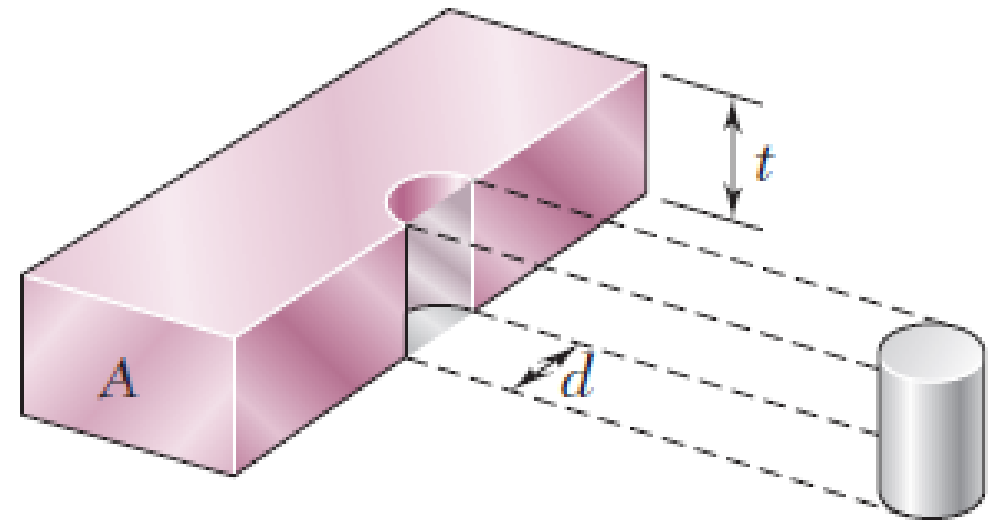


Fig. 1.23

$$\sigma_e = \frac{P}{A} = \frac{P}{td}$$

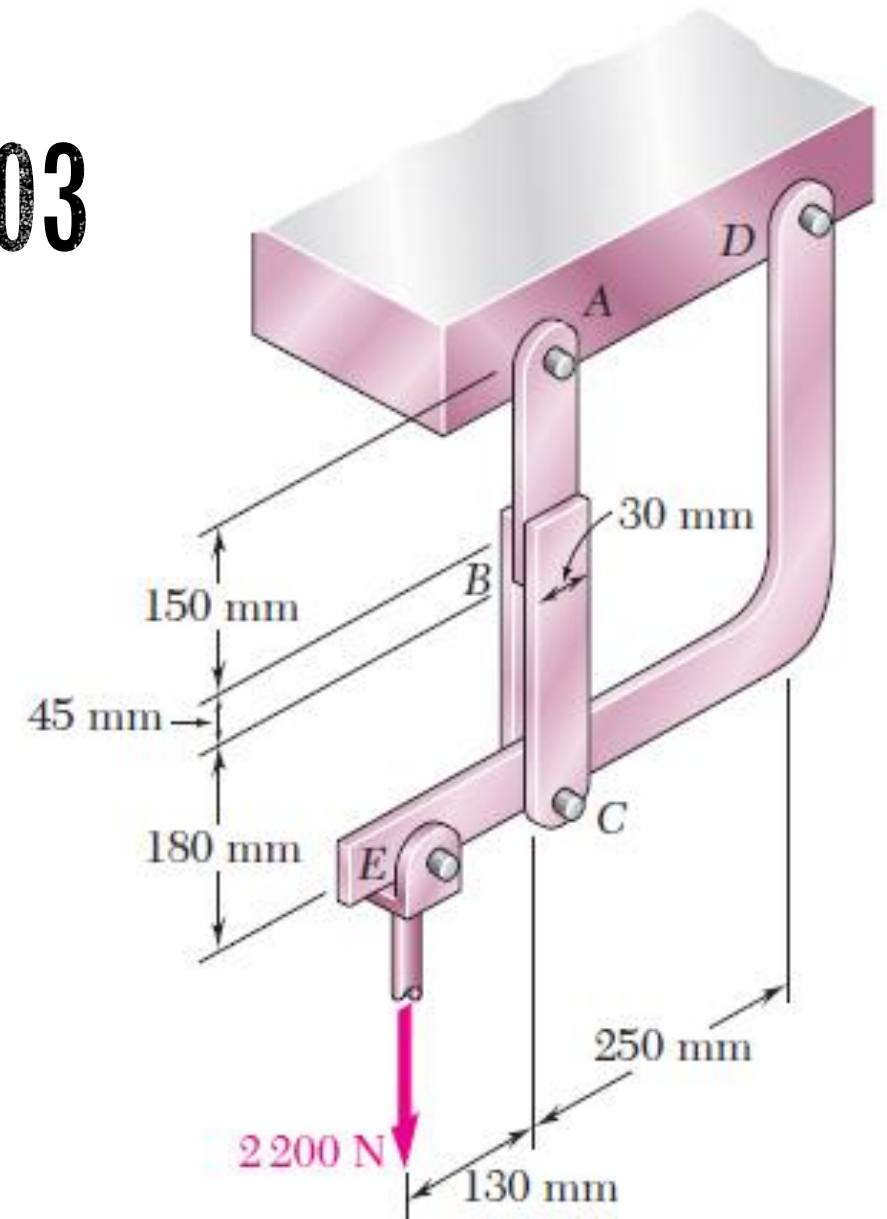


EXERCÍCIO — ENTREGA 10/03

- Exercício 1: No suporte mostrado na figura, a parte superior do elemento ABC tem 9,5 mm de espessura e as partes inferiores têm 6,4 mm de espessura cada uma. É utilizada resina epóxi para unir as partes superior e inferior em B.
- O pino em A tem 9,5 mm de diâmetro e o pino usado em C tem 6,4 mm de diâmetro.

Determine:

- (a) a tensão de cisalhamento no pino A,
- (b) a tensão de cisalhamento no pino C,
- (c) a maior tensão normal no elemento ABC,
- (d) a tensão de cisalhamento média nas superfícies coladas em B e;
- (e) a tensão de esmagamento no elemento em C.



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Aplicando cargas em corpos sólidos
 - Exemplo: cabo de aço de um guindaste



Fonte: Etis (2022)



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Aplicando cargas em corpos sólidos
- Exemplo: cabo de aço de um guindaste
 - Quando ele está içando uma carga
 - Qual a tendência dele?
 - Como ele se comporta?



Fonte: Etis (2022)



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Dois fenômenos
 - Primeiro, é a tensão
 - Distribuição da força peso da carga na área de seção transversal do cabo
 - Segundo fenômeno, é a resposta do material à aplicação de uma tensão



Fonte: Etis (2022)



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Dois fenômenos
 - Primeiro, é a tensão
 - Distribuição da força peso da carga na área de seção transversal do cabo
 - Segundo fenômeno, é a resposta do material à aplicação de uma tensão
 - Cabo ficará “esticado”
 - Mudar de forma – DEFORMAÇÃO

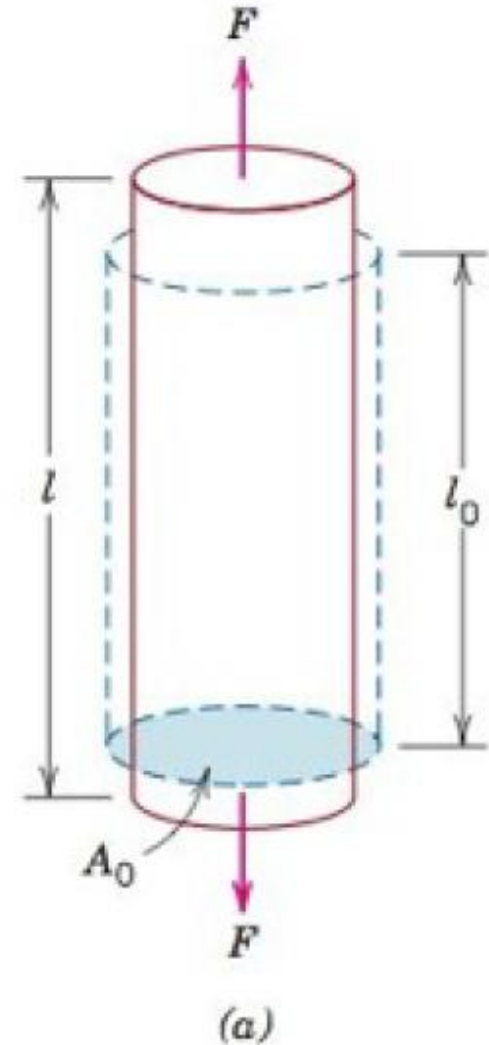


Fonte: Etis (2022)



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Fazendo um modelo do cabo
 - Deformação acontecerá em duas direções
 - Longitudinal
 - Aumento do comprimento do cabo
 - Transversal
 - Diminuição da área de seção transversal

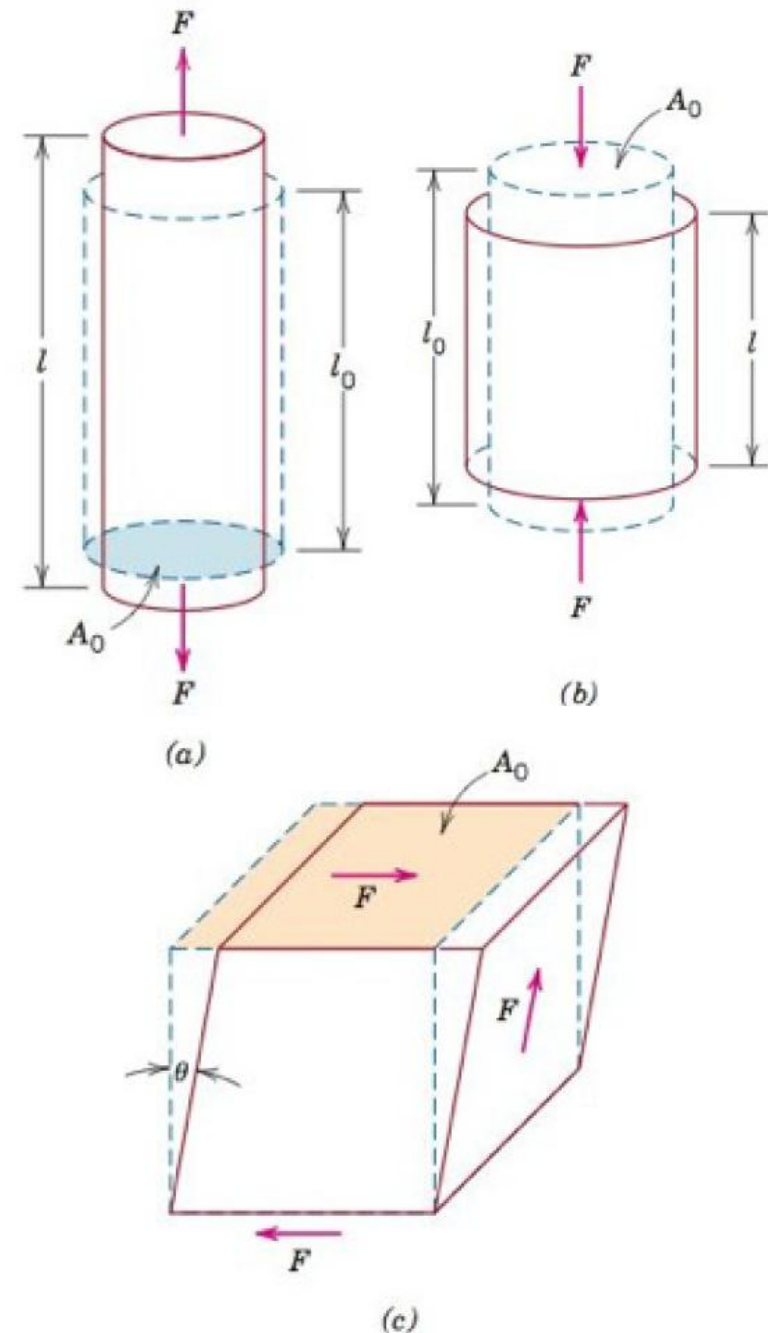


Fonte: Callister (2008)



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Na verdade, teremos dois tipos de deformação
 - Normal
 - Cargas de tração e compressão
 - Cisalhante
 - Forças de cisalhamento



Fonte: Callister (2008)



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Tensão nós sabemos que é força sobre área
- Como calcular a deformação?

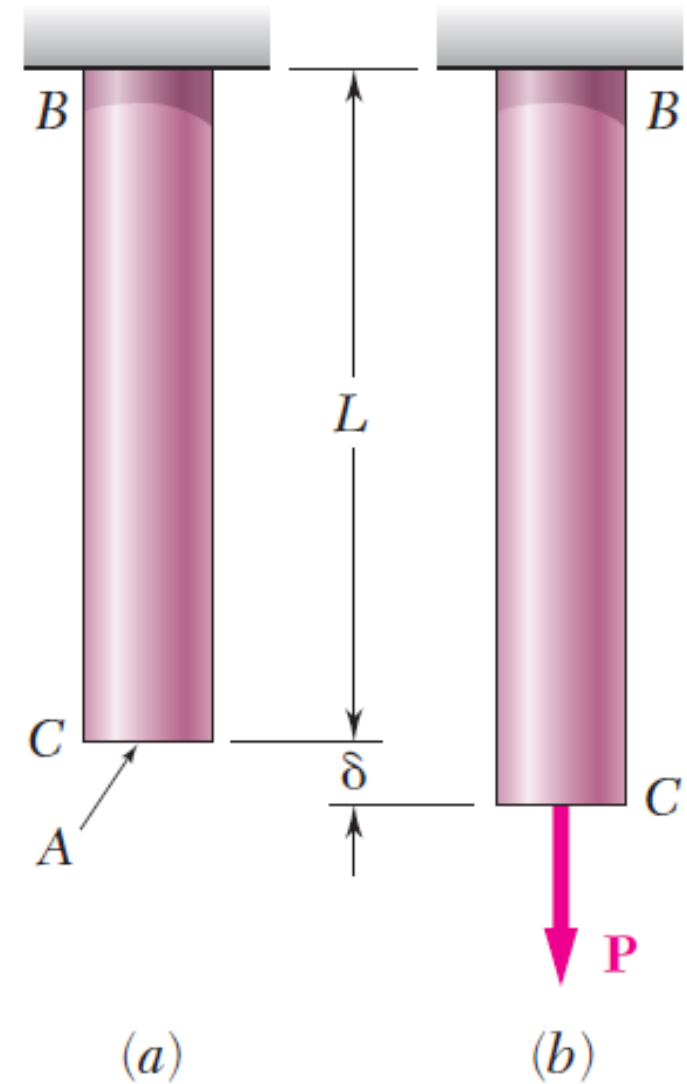


Fig. 2.1



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Tensão nós sabemos que é força sobre área
- Como calcular a deformação?
 - Quando aplicamos a força P em uma área A
 - Têm-se um aumento de comprimento δ

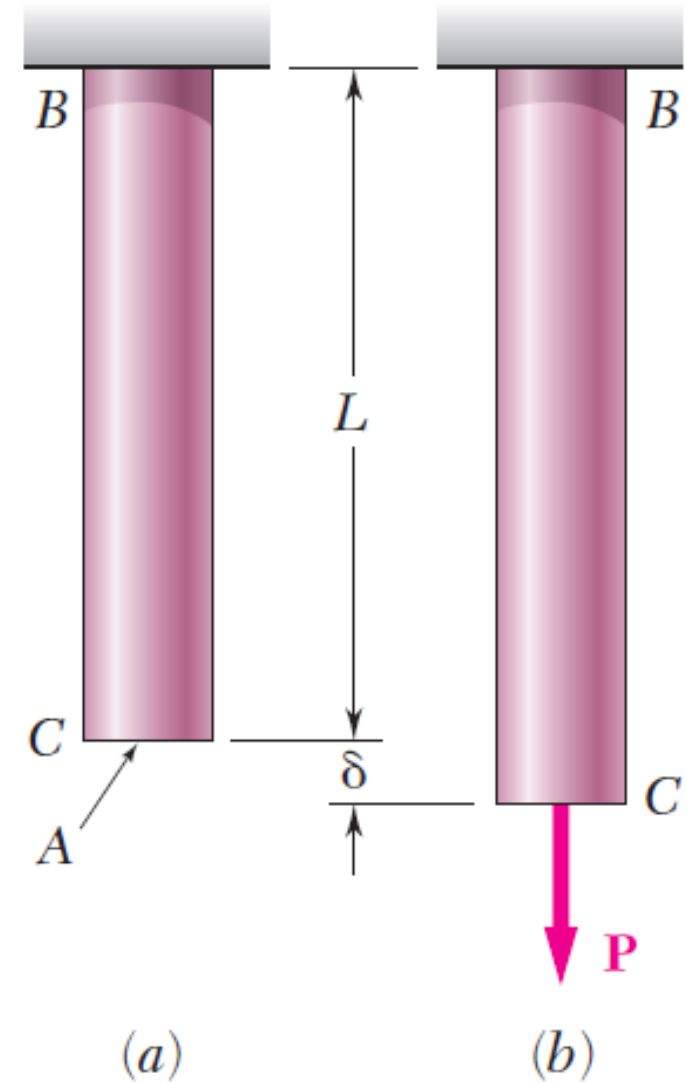


Fig. 2.1



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Tensão nós sabemos que é força sobre área
- Como calcular a deformação?
 - Quando aplicamos a força P em uma área A
 - Têm-se um aumento de comprimento δ
 - O que acontece, se dobrarmos a área A para $2A$
 - Para termos o mesmo aumento de comprimento
 - Teríamos que dobrar a força

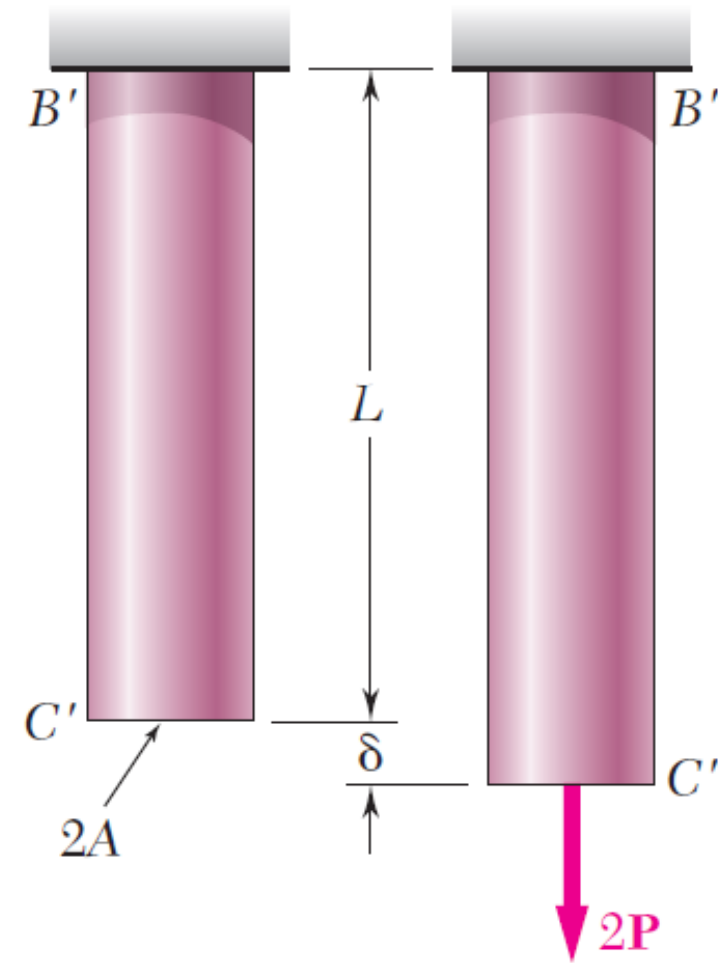


Fig. 2.3



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Tensão nós sabemos que é força sobre área
- Como calcular a deformação?
 - Quando aplicamos a força P em uma área A
 - Têm-se um aumento de comprimento δ
 - O que acontece, se dobrarmos a área A para $2A$
 - Para termos o mesmo aumento de comprimento
 - Teríamos que dobrar a força
 - E se aumentarmos o comprimento para $2L$, qual efeito?
 - Com a mesma força P
 - Teremos um aumento maior do comprimento

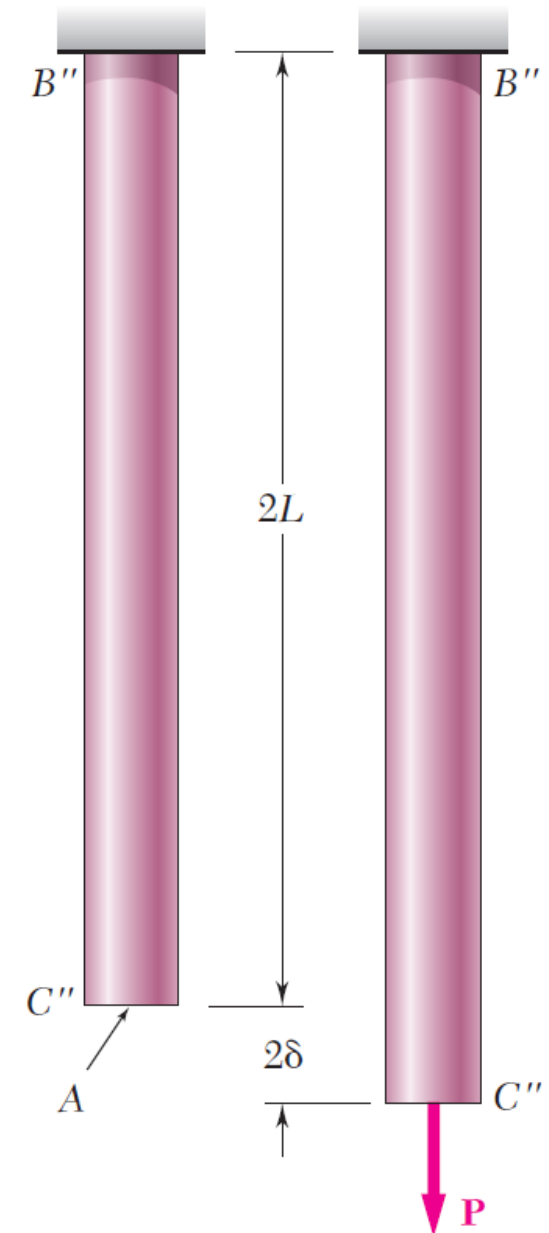


Fig. 2.4



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- A variação de comprimento depende de alguns aspectos mas, principalmente de 2 variáveis
 - Carga aplicada
 - Área do corpo
- Porém, se tivermos diferentes geometrias, teríamos diferentes aumentos de comprimento



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Então, para eliminar isso, comparamos sempre a variação do comprimento com o comprimento inicial

- DEFORMAÇÃO ESPECÍFICA

- $Deformação = \frac{\text{variação de comprimento}}{\text{comprimento inicial}}$

- $\varepsilon = \frac{\delta \text{ ou } \Delta L}{L_0}$

- ε – deformação específica (adimensional ou $\frac{mm}{mm}$)

- δ ou ΔL – variação de comprimento ou alongamento (em mm)

- L_0 – comprimento inicial do corpo



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Por que usar a deformação específica

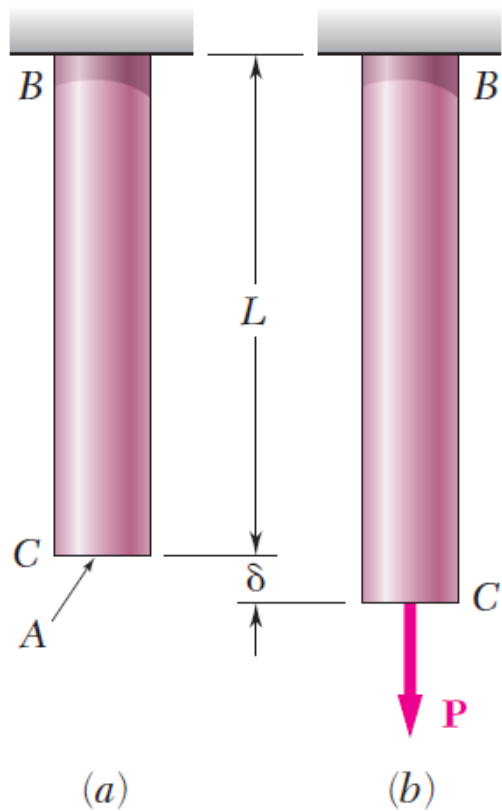


Fig. 2.1

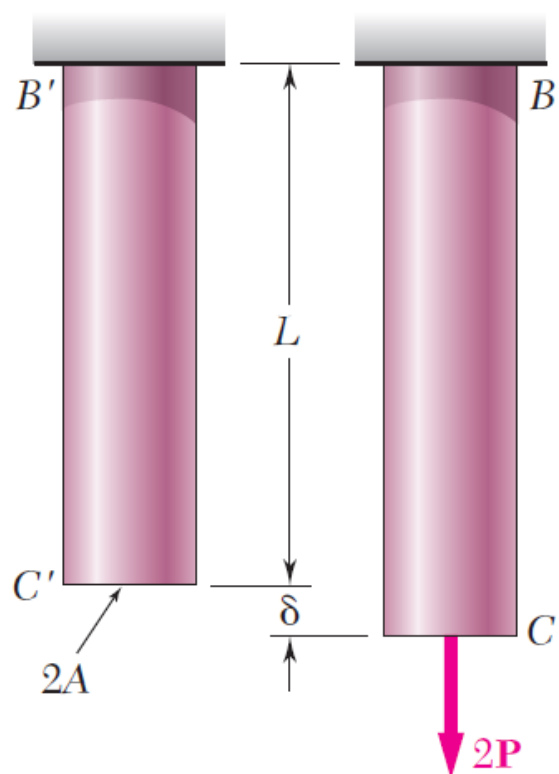


Fig. 2.3

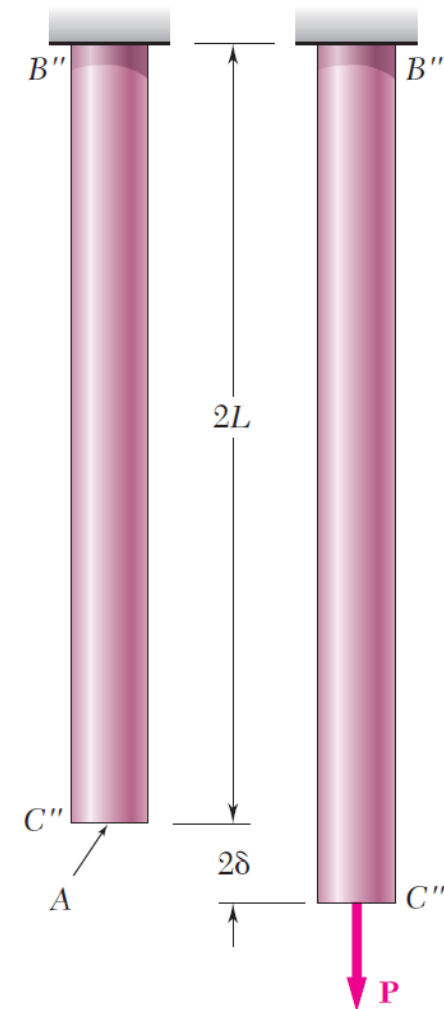


Fig. 2.4



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Por que usar a deformação específica

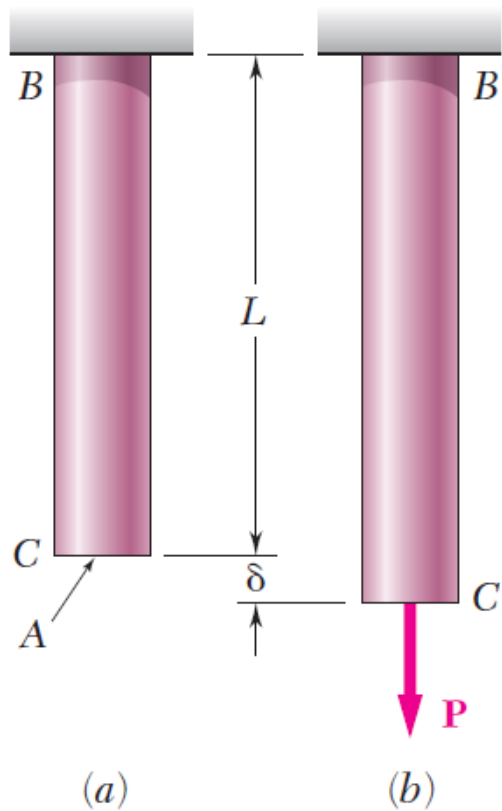


Fig. 2.1

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

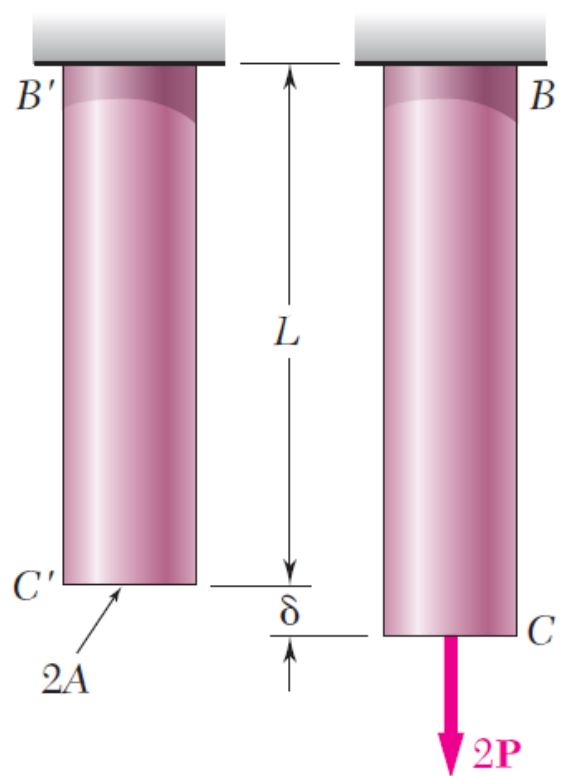


Fig. 2.3

$$\sigma = \frac{2P}{2A} = \frac{P}{A}$$

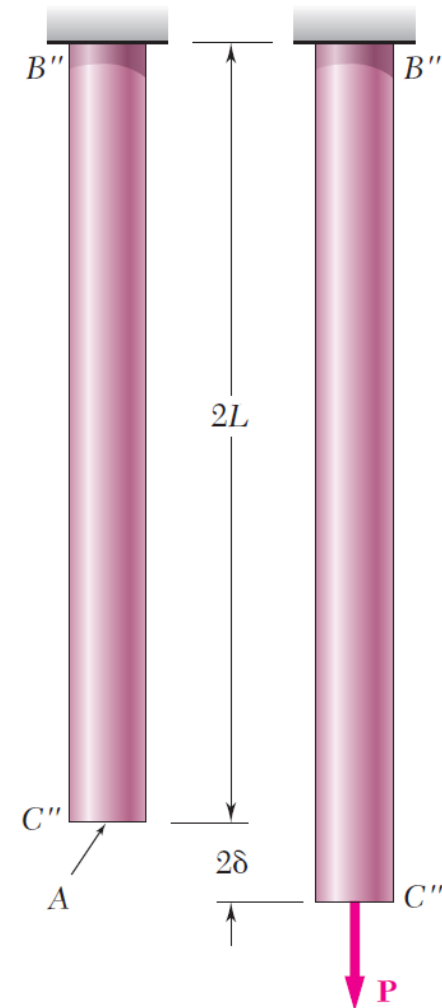


Fig. 2.4

$$\sigma = \frac{P}{A}$$



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Por que usar a deformação específica

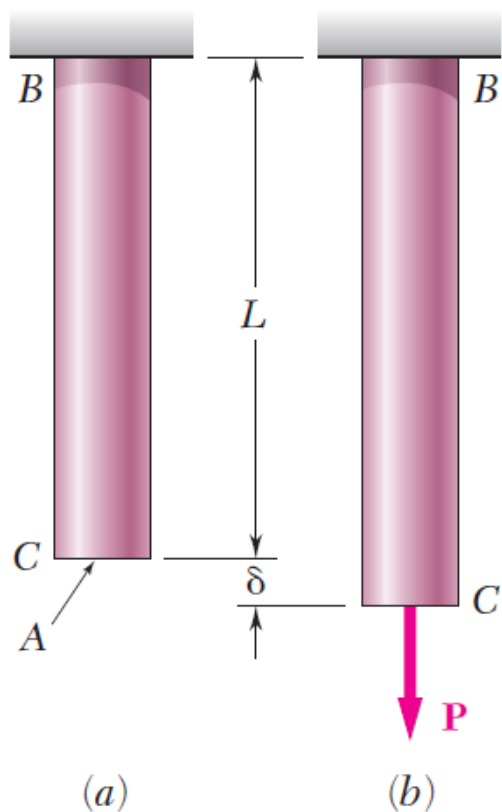


Fig. 2.1

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L}$$

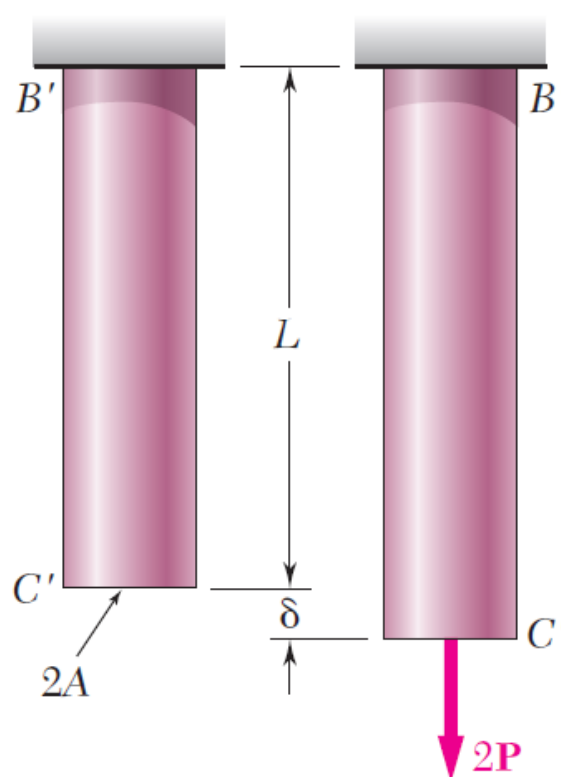


Fig. 2.3

$$\sigma = \frac{2P}{2A} = \frac{P}{A}$$

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L}$$

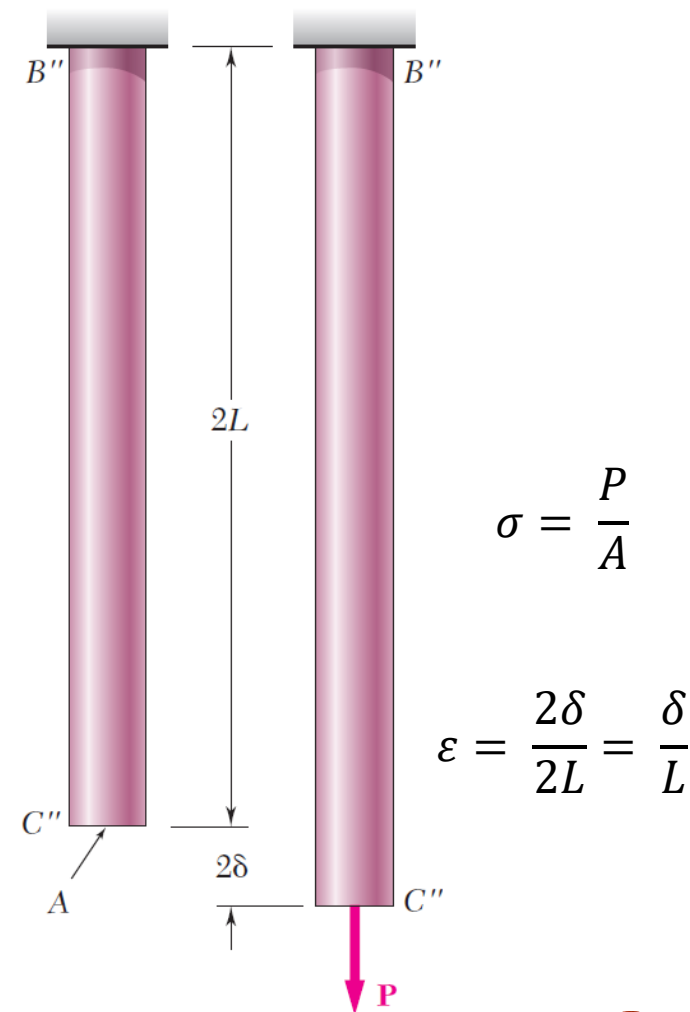


Fig. 2.4

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

$$\varepsilon = \frac{2\delta}{2L} = \frac{\delta}{L}$$



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Exemplo de cálculo de deformação
- Voltando ao cabo de aço do começo da aula
 - Considerando que o cabo tenha diâmetro de 1 polegada (25,4 mm) e que a carga seja um pallet de 8 toneladas, qual a deformação? Considere um comprimento de 1 m de cabo e que



TENSÃO E DEFORMAÇÃO

- Exemplo de cálculo de deformação
- Exemplo 1: Uma barra de secção circular de alumínio ($d = 12,75 \text{ mm}$) é submetida a uma carga axial de 20 kN. O comprimento inicial da barra é de 50,00 mm e, quando submetida à esta carga, alcançou um comprimento final de 50,0112 mm, então, qual foi a sua deformação específica?



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Comportamento mecânico de um material
 - Relação ou a resposta de um material sempre que ele sofre aplicação de esforços
 - Tensão e deformação
- Propriedades mecânicas importantes no projeto mecânico
 - Rigidez
 - Resistência mecânica
 - Dureza
 - Ductilidade
 - Tenacidade



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Primeiro, vamos discutir o comportamento dos materiais à tensão e deformação
- Em um caso de uma corda ou barbante que é tracionado
 - Inicialmente, com menores forças (e menores tensões), temos uma situação em que a deformação não é permanente
 - Se aliviarmos a força, o corpo volta ao seu estado original



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Primeiro, vamos discutir o comportamento dos materiais à tensão e deformação
- Em um caso de uma corda ou barbante que é tracionado
 - Inicialmente, com menores forças (e menores tensões), temos uma situação em que a deformação não é permanente
 - Se aliviarmos a força, o corpo volta ao seu estado original
 - Quando aumentamos as forças, temos deformações permanentes



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Comportamento dos materiais à tensão-deformação acontece de duas maneiras
 - Inicialmente, com menores forças (e menores tensões), temos uma situação em que a deformação não é permanente
 - Se aliviarmos a força, o corpo volta ao seu estado original
 - Quando aumentamos as forças, temos deformações permanentes



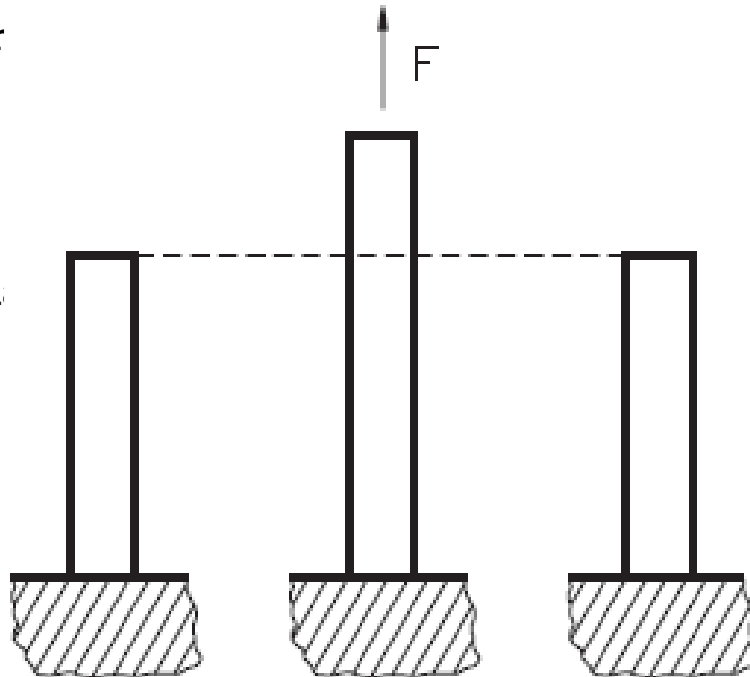
PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Dois tipos de deformação
 - Deformação Elástica
 - Não é permanente
 - Material se comporta como uma mola
 - Deformação Plástica
 - Permanente
 - Material uma vez deformado não volta à posição original



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Dois tipos de deformação
 - Deformação Elástica
 - Não é permanente
 - Material se comporta cor
 - Deformação Plástica
 - Permanente
 - Material uma vez deform



Fonte: SENAI-SP (Ano Desconhecido)



PROPRIEDADE

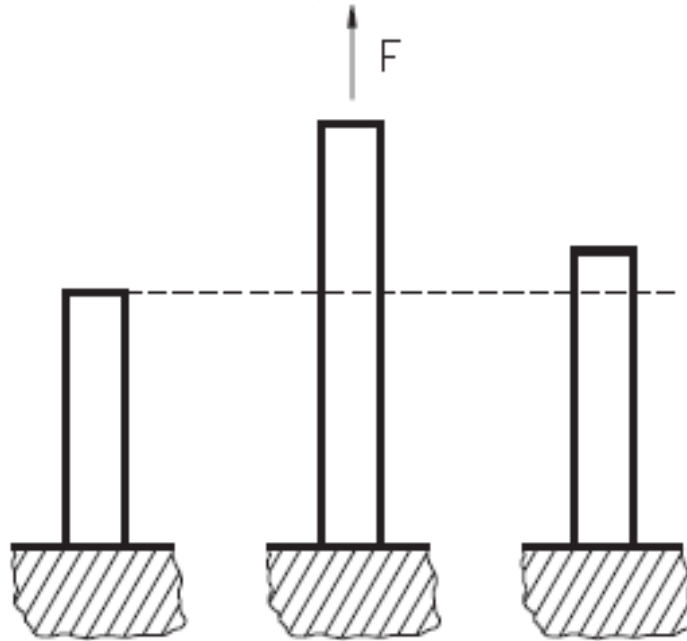
- Dois tipos de deformação

- Deformação Elástica

- Não é permanente
 - Material se comporta co

- Deformação Plástica

- Permanente
 - Material uma vez deformado não volta à posição original



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Em uma primeira fase, a tensão e a deformação aumentam gradativamente e a uma proporção padrão
 - Se colocarmos em um gráfico, isso vira uma reta



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Em uma primeira fase, a tensão e a deformação aumentam gradativamente e a uma proporção padrão
 - Se colocarmos em um grá

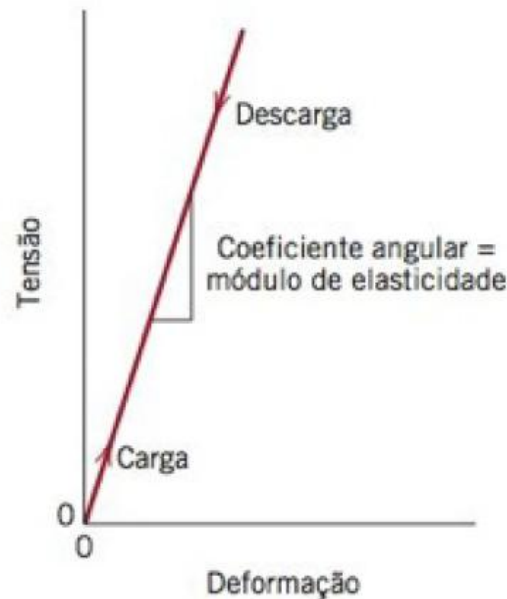


Figura 6.5 Diagrama esquemático tensão-deformação mostrando a deformação elástica linear para ciclos de carga e descarga.

Fonte: Callister (2008)



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Em uma primeira fase, a tensão e a deformação aumentam gradativamente e a uma proporção padrão
 - Se colocarmos em um gráfico, isso vira uma reta
 - Essa relação entre tensão, deformação e essa constante de proporcionalidade chamamos de LEI DE HOOKE
 - $\sigma = E \cdot \varepsilon$

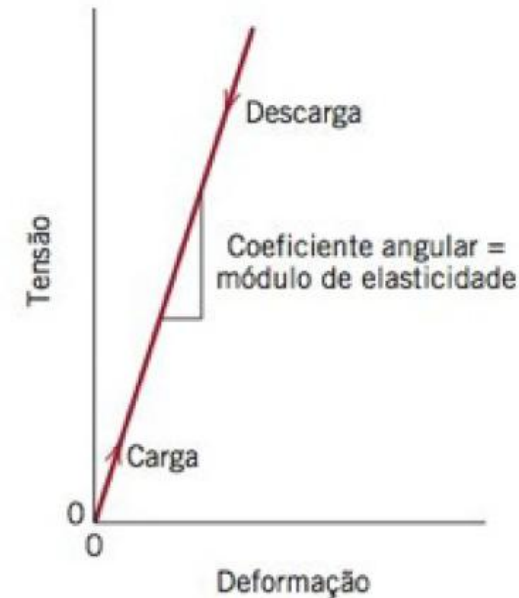


Figura 6.5 Diagrama esquemático tensão-deformação mostrando a deformação elástica linear para ciclos de carga e descarga.

Fonte: Callister (2008)



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Essa constante de proporcionalidade é chamada de MÓDULO DE ELASTICIDADE
 - Quanto maior este módulo, maior a força que temos que aplicar para o material se deformar
 - Rigidez do material

Tabela 6.1 Módulos de Elasticidade e de Cisalhamento e Coeficiente de Poisson para Várias Ligas Metálicas à Temperatura Ambiente

<i>Liga Metálica</i>	<i>Módulo de Elasticidade</i>		<i>Módulo de Cisalhamento</i>		<i>Coeficiente de Poisson</i>
	<i>GPa</i>	<i>10⁶ psi</i>	<i>GPa</i>	<i>10⁶ psi</i>	
Alumínio	69	10	25	3,6	0,33
Latão	97	14	37	5,4	0,34
Cobre	110	16	46	6,7	0,34
Magnésio	45	6,5	17	2,5	0,29
Níquel	207	30	76	11,0	0,31
Aço	207	30	83	12,0	0,30
Titânio	107	15,5	45	6,5	0,34
Tungstênio	407	59	160	23,2	0,28

⁶A unidade no sistema SI para o módulo de elasticidade é o gigapascal, GPa, em que $1 \text{ GPa} = 10^9 \text{ N/m}^2 = 10^3 \text{ MPa}$.



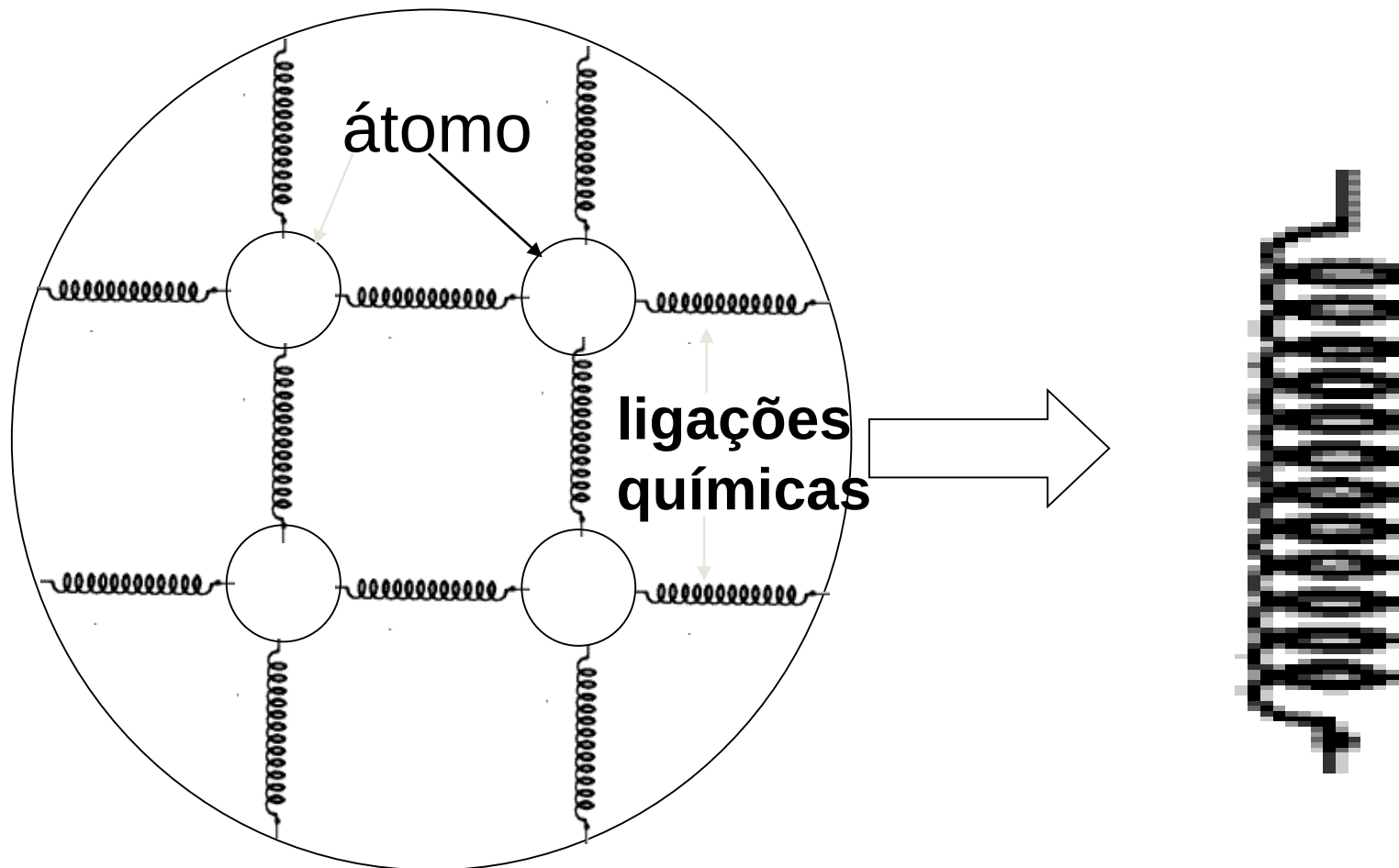
PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Deformação elástica
 - Não é permanente
 - Material se comporta como uma mola
 - Força aplicada não é suficiente para quebrar as ligações atômicas



PROPRIEDADES MECÂNICAS

Material se comporta como uma mola.



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Deformação elástica
 - Não é permanente
 - Material se comporta como uma mola
 - Força aplicada não é suficiente para quebrar as ligações atômicas
 - Primeira fase de comportamento dos metais à tensão-deformação



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Dois tipos de deformação
 - Deformação Elástica
 - Não é permanente
 - Material se comporta como uma mola
 - Deformação Plástica
 - Permanente
 - Material uma vez deformado não volta à posição original



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Deformações elásticas nos metais ocorrem somente até que o corpo se alongue 0,5% de seu comprimento inicial
 - Muito pouco – comprimento inicial for de 100 mm, apenas 0,5 mm são de deformação elástica
- Do ponto de vista de projetos – os componentes mecânicos são projetados para se deformar só elasticamente
 - Deformação plástica é uma falha
- Maior deformação que o material sofre é após passarmos um valor de tensão e as deformações se tornarem permanentes
 - Deformações plásticas



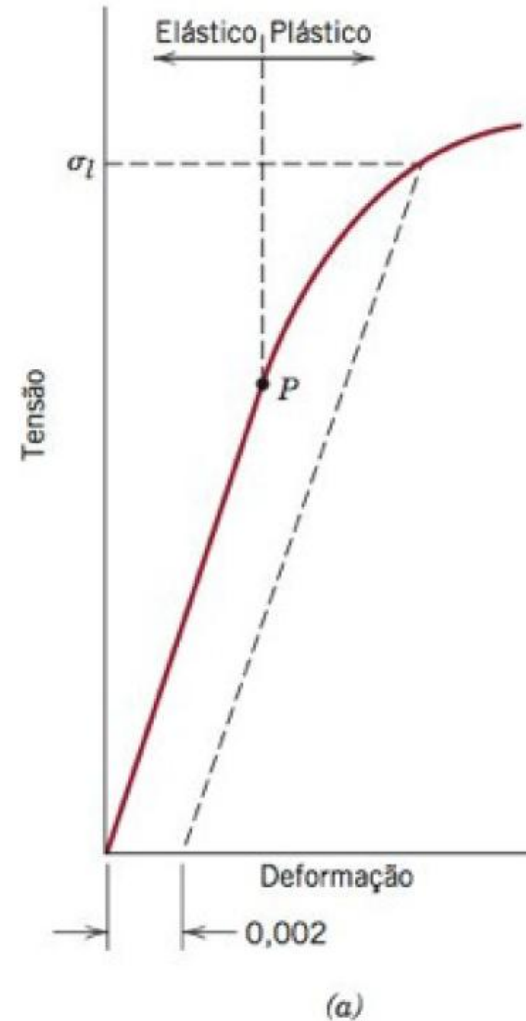
PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Deformação plástica
 - Permanente



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Deformação plástica
 - Permanente
 - Representada pela curvatura
 - Fim da proporção entre tensão e deformação

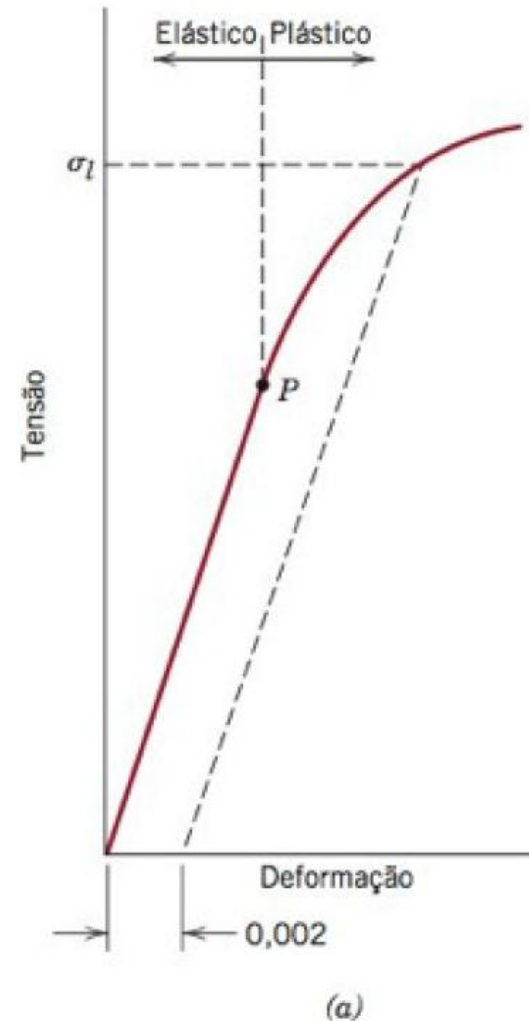


Fonte: Callister (2008)



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Deformação plástica
 - Permanente
 - Representada pela curvatura
 - Fim da proporção entre tensão e deformação
 - Do ponto de vista atômico, essa deformação ocorre quando começam a quebrar as ligações atômicas



Fonte: Callister (2008)



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Deformação Plástica
 - Tensão e deformação não são mais proporcionais
 - Deformação permanente e irreversível
- Mecanismo de deformação:
 - Quebra das ligações atômicas
 - Aparecimento de novas ligações
 - Para sólidos cristalinos:
 - Mecanismo é de escorregamento (escoamento) de planos atômicos



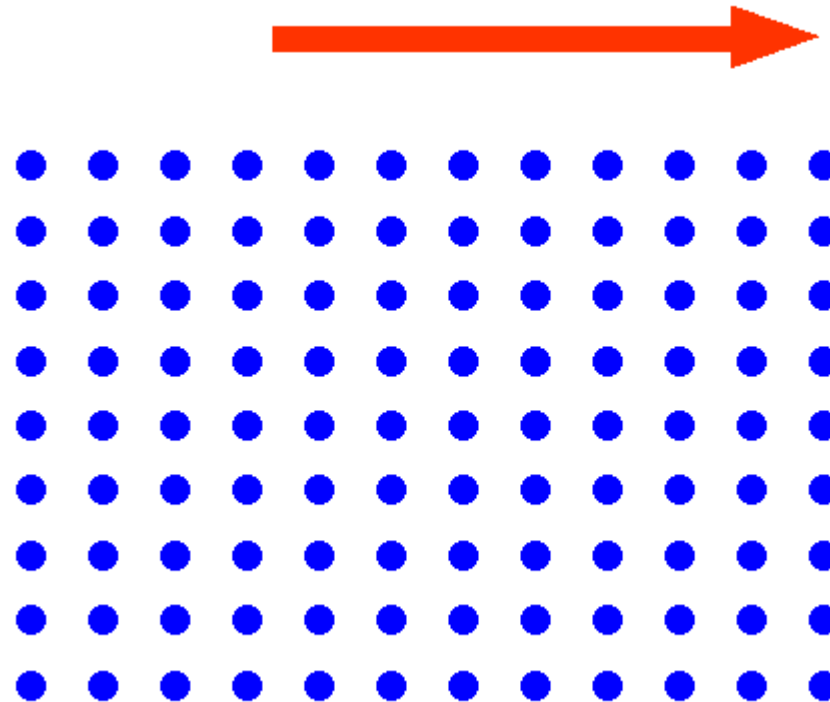
PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Deformação Plástica

- Tensão e deformação
- Deformação permanente

- Mecanismo de deformação

- Quebra das ligações atômicas
- Aparecimento de novas superfícies
- Para sólidos cristalinos
 - Mecanismo é de deslizamento



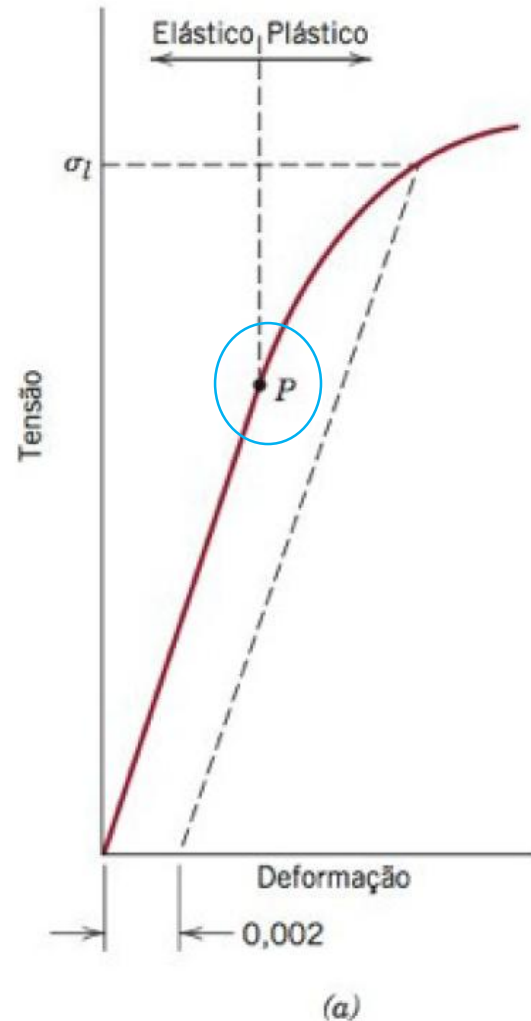
PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Como para nós a deformação plástica é uma falha
- Importante saber quando o material muda de deformações elásticas para plásticas
 - Deformação plástica ou escoamento
- Existe uma tensão média em que cada material muda seu comportamento de deformações de elásticas para plásticas



PROPRIEDADE

- Como para nós a deform
- Importante saber quando
 - Deformação plástica ou e
- Existe uma tensão média deformações de elásticas



Fonte: Callister (2008)

S

a

formações elásticas para plásticas

uda seu comportamento de



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Limite de escoamento
 - Valor de tensão no qual os materiais mudam seu comportamento de deformações (elástica -> plástica)



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Tensão Limite de escoamento
 - Valor de tensão no qual os materiais mudam seu comportamento de deformações (elástica -> pl)

<i>Liga Metálica</i>	<i>Limite de Escoamento, MPa (ksi)</i>
Alumínio	35 (5)
Cobre	69 (10)
Latão (70 Cu-30 Zn)	75 (11)
Ferro	130 (19)
Níquel	138 (20)
Aço (1020)	180 (26)
Titânio	450 (65)
Molibdênio	565 (82)



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Após a tensão limite de escoamento, o material começa a se deformar plasticamente
- A deformação dos materiais vai aumentando, mas ela chega a um ponto máximo
 - Após este ponto, começa o processo de fratura do material
- Este ponto máximo coincide com a máxima tensão suportada pelo material
 - Tensão Limite de Resistência
 - Resistência mecânica dos materiais



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Até agora, em síntese
 - Materiais se deformam de duas maneiras
 - Elástica
 - Plástica
- Na fase elástica temos uma propriedade importante
 - Rigidez – Módulo de Elasticidade
- Na fase plástica encontramos as outras propriedades importantes dos materiais
 - Resistência mecânica – tensão limite de resistência
 - Ductilidade
 - Resiliência
 - Tenacidade
 - Dureza



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Ductilidade
 - Importantíssima propriedade dos materiais
 - Medida do grau de deformação plástica ocorrida durante a fratura
 - Materiais – dúcteis (alta deformação plástica) ou frágeis (pouca deformação plástica)

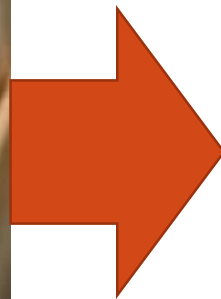


PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Ductilidade
 - Importante
 - Mostra o grau de deformação de um material antes da fratura
 - Permite conhecer o grau de deformação que um material pode sofrer em um processo de fabricação
 - Materiais frágeis – Deformação de fratura menor que 5%



PROPRIEDADES MECÂNICAS



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Pr **Tabela 6.2** Propriedades Mecânicas Típicas de Vários Metais e Ligas em um Estado Recozido

<i>Liga Metálica</i>	<i>Limite de Escoamento, MPa (ksi)</i>	<i>Limite de Resistência à Tração, MPa (ksi)</i>	<i>Ductilidade, %AL [em 50 mm (2 in)]</i>
Alumínio	35 (5)	90 (13)	40
Cobre	69 (10)	200 (29)	45
Latão (70 Cu-30 Zn)	75 (11)	300 (44)	68
Ferro	130 (19)	262 (38)	45
Níquel	138 (20)	480 (70)	40
Aço (1020)	180 (26)	380 (55)	25
Titânio	450 (65)	520 (75)	25
Molibdênio	565 (82)	655 (95)	35

Fonte: Callister (2008)

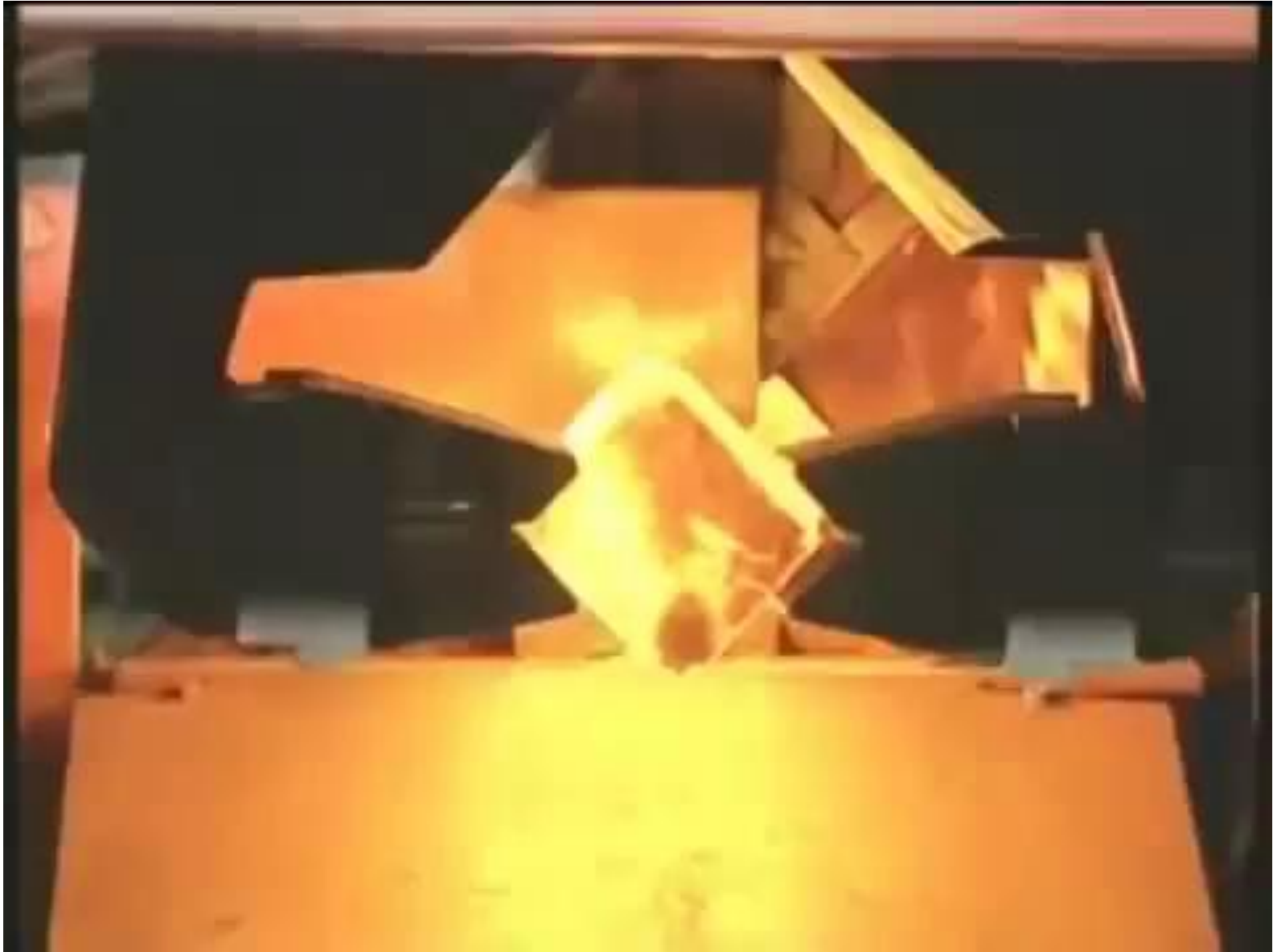
- Temperatura ambiente



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Propriedades: Limite de escoamento, limite de resistência, ductilidade são altamente influenciados por diferenças de temperatura
- Quanto maior a temperatura
 - Maior a ductilidade
 - Menores os limites de escoamento e de resistência
- Quanto menor a temperatura
 - Menor a ductilidade
 - Maiores os limites de escoamento e de resistência

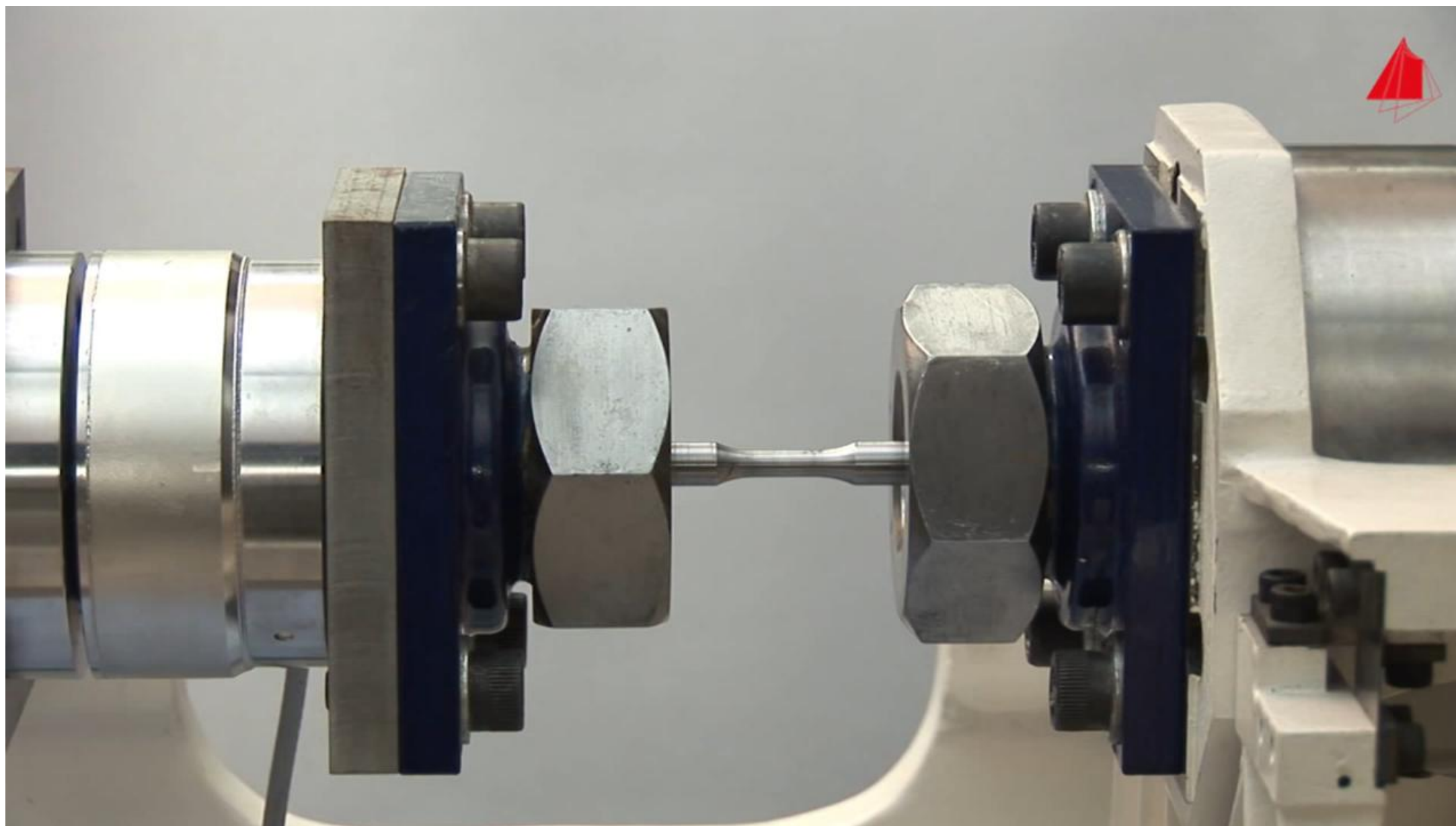




PROPRIEDADES MECÂNICAS

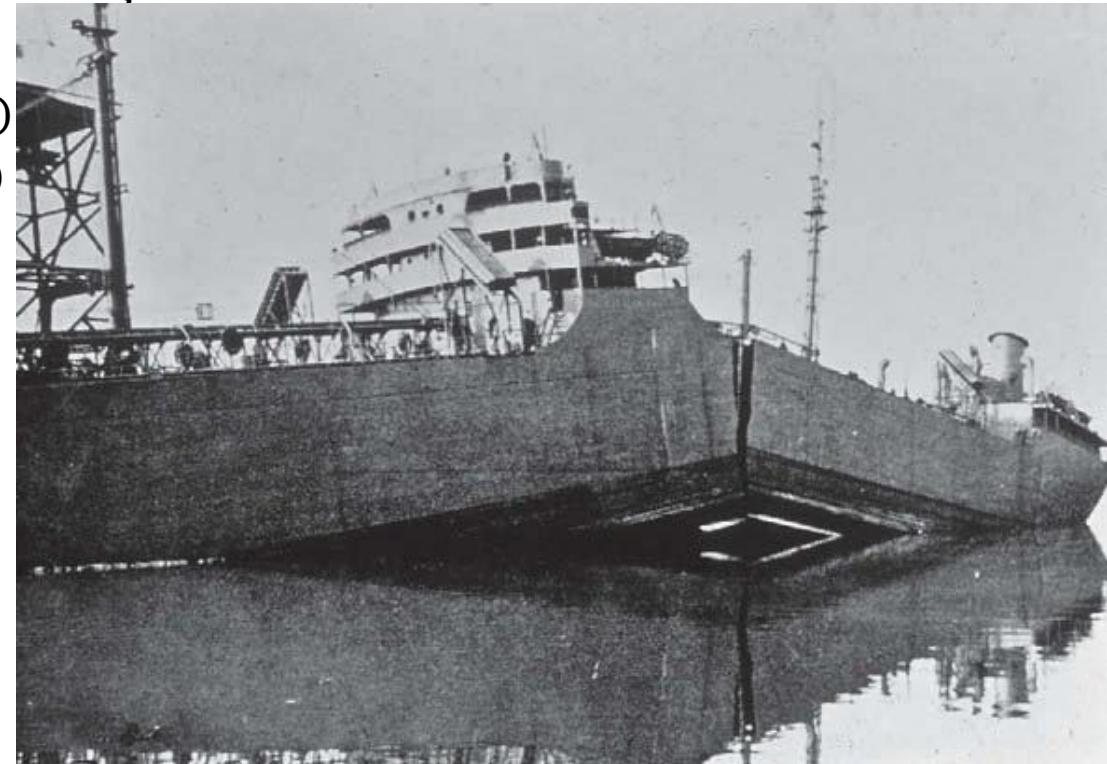
- Resiliência
 - Capacidade do material de absorver energia ao deformar ELASTICAMENTE e liberar esta energia ao ser descarregado
 - Área da curva de tensão x deformação até o escoamento começar
 - Materiais mais recomendados para a fabricação de molas





PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Tenacidade
 - Capacidade do material de absorver energia antes de fraturar
 - Dependente da geometria e do tipo de aplicação de força
 - Importante
 - Carregamentos dinâmicos (altas taxas de deformação)
 - Entalhes (trincas ou pontos concentradores de tensão)
 - Geralmente materiais dúcteis são mais tenazes



PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Dureza
 - Resistência do material a uma deformação plástica localizada (risco)
 - Escalas de dureza – capacidade de uma material de riscar o outro
 - Escala Mohs – varia de 1 (talco) a 10 (diamante)
 - Com o passar dos anos surgiu a utilização de penetradores que são forçados contra a superfície do material
 - Controla-se a carga e o tempo que o penetrador permanece no material
 - A profundidade do penetrador é medida e ela é relacionada com a sua dureza



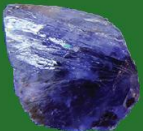
PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Ensaio de dureza são bastante utilizados
 - Simples e baratos
 - Ensaio não-destrutivo
 - A dureza serve para estimar outras propriedades dos materiais



Mohs Hardness Scale



		Mineral Name	Scale Number	Common Object	
Increasing Hardness ↑		Diamond	10		
		→ Corundum	9	← 	Masonry Drill Bit (8.5)
		Topaz	8		
		→ Quartz	7	← 	Steel Nail (6.5)
		Orthoclase	6		
		Apatite	5	← 	Knife/Glass Plate (5.5)
		→ Fluorite	4	← 	Copper Penny (3.5)
		Calcite	3		
		→ Gypsum	2	← 	Fingernail (2.5)
		Talc	1		



REFERÊNCIAS

- DUTRA, K. **Apostila de Resistência dos Materiais**. Ano desconhecido. CEPEP Escola Técnica.
- HIBBELER, R. C., **Estática: mecânica para engenharia**. 12^a ed. Pearson Education do Brasil, 2011.
- JOHNSTON JR. E. R.; BEER, F. P. **Mecânica dos Materiais**. 5.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2011.
- MELCONIAN, S. **Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais**. São Paulo: Érica, 2001

